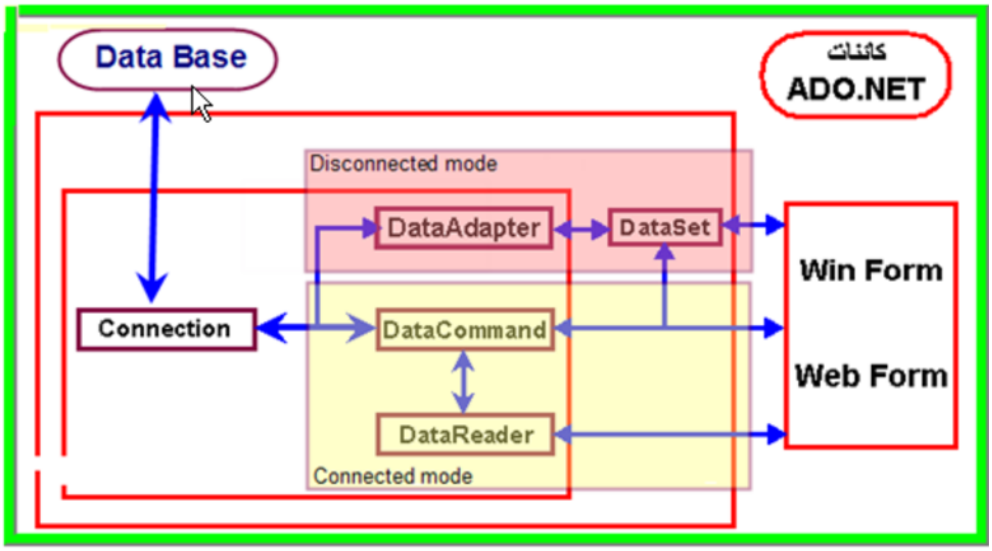
ADO.NET

DataBase Programming with Visual Studio 2010

تتكون مكتبة الادو دوت نت من مجموعة من الكائنات والحالات وتلك المكتبة تطوير لمكتبة الادو العادية ولكن في بيئة الدوت نت ويتم التعامل مع قواعد البيانات المختلفة عن طريق وضعين هما Disconnected mode و Connected mode وهما المسئولين عن الاتصال مع قاعدة البيانات والتعامل مع الجداول التي بها والشكل التالي يوضح هذا:

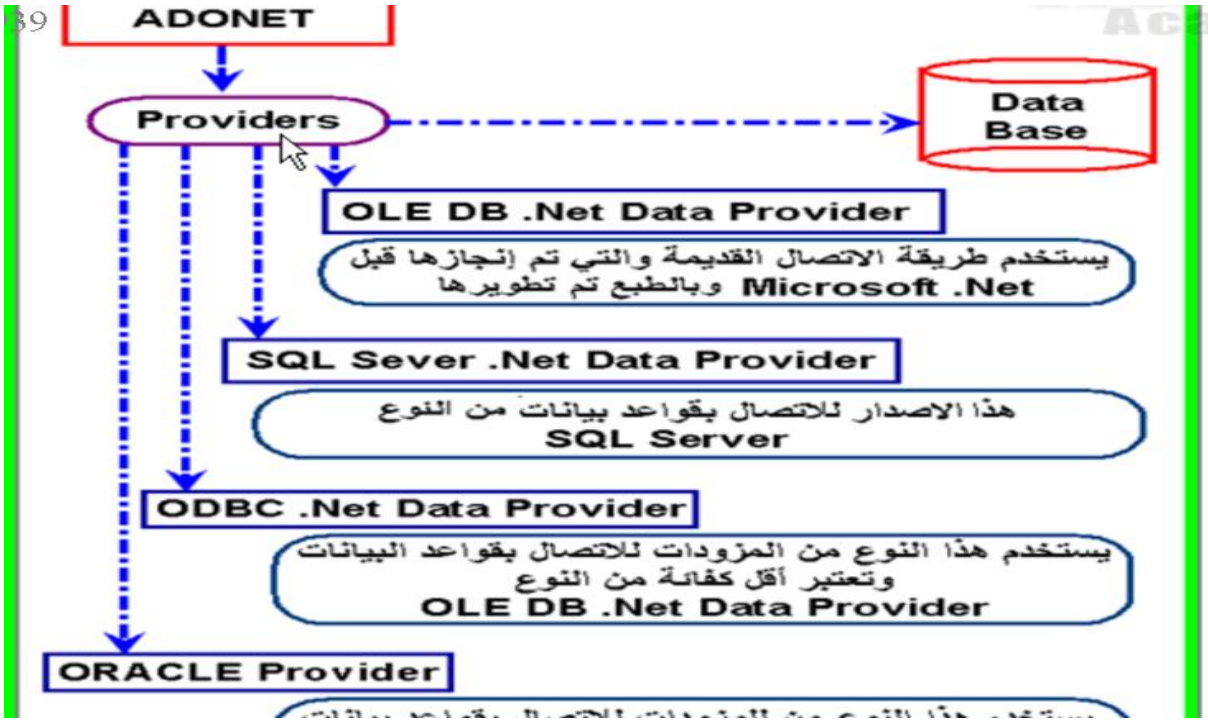


وكود الخاص بالبروفايدر يكون مشابه للكود الخاص بالاتصال بمكتبة الادو العادية او الادو كوم وفي الكود التالي كود الاتصال بقاعدة البيانات من نوع اكسيس

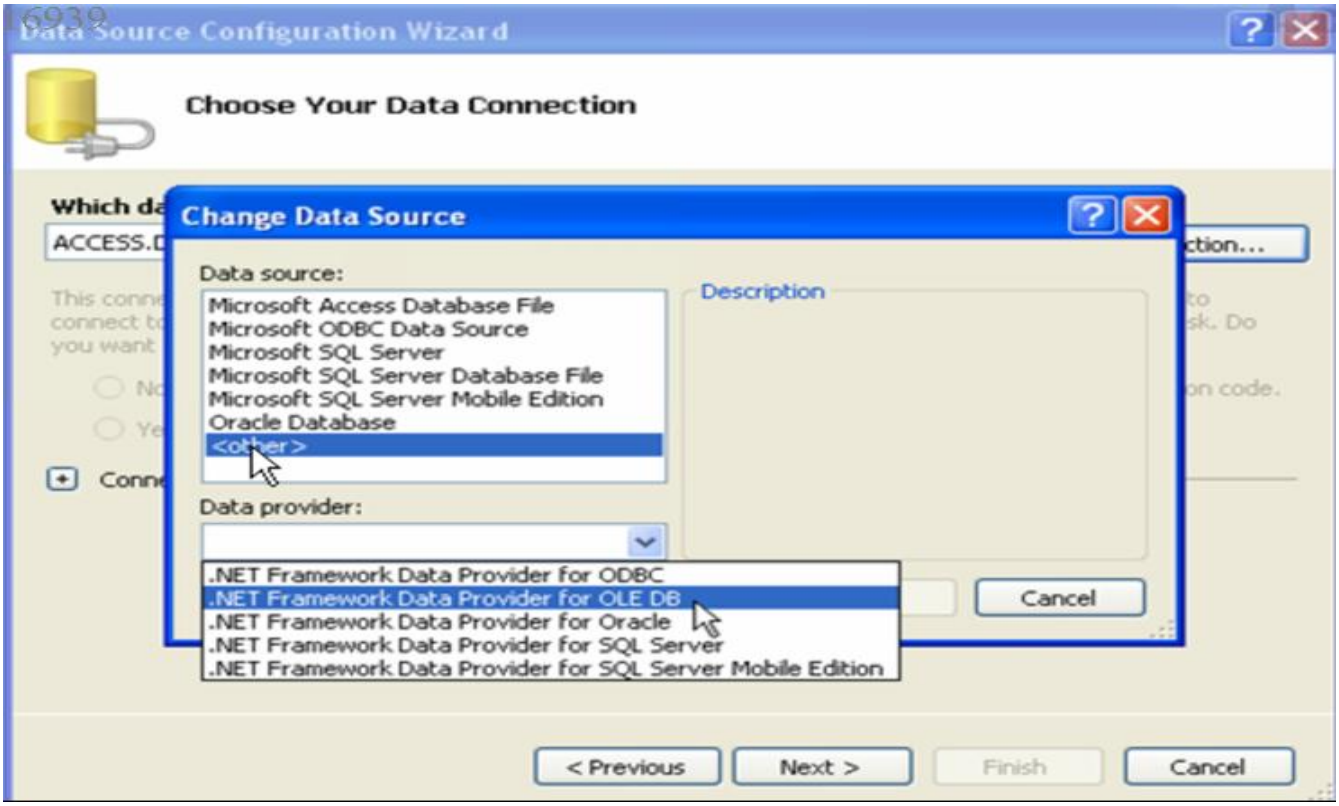
```
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="agc.mdb"
Server=(local);DataBase=Northwind;Integrated Security=True
```

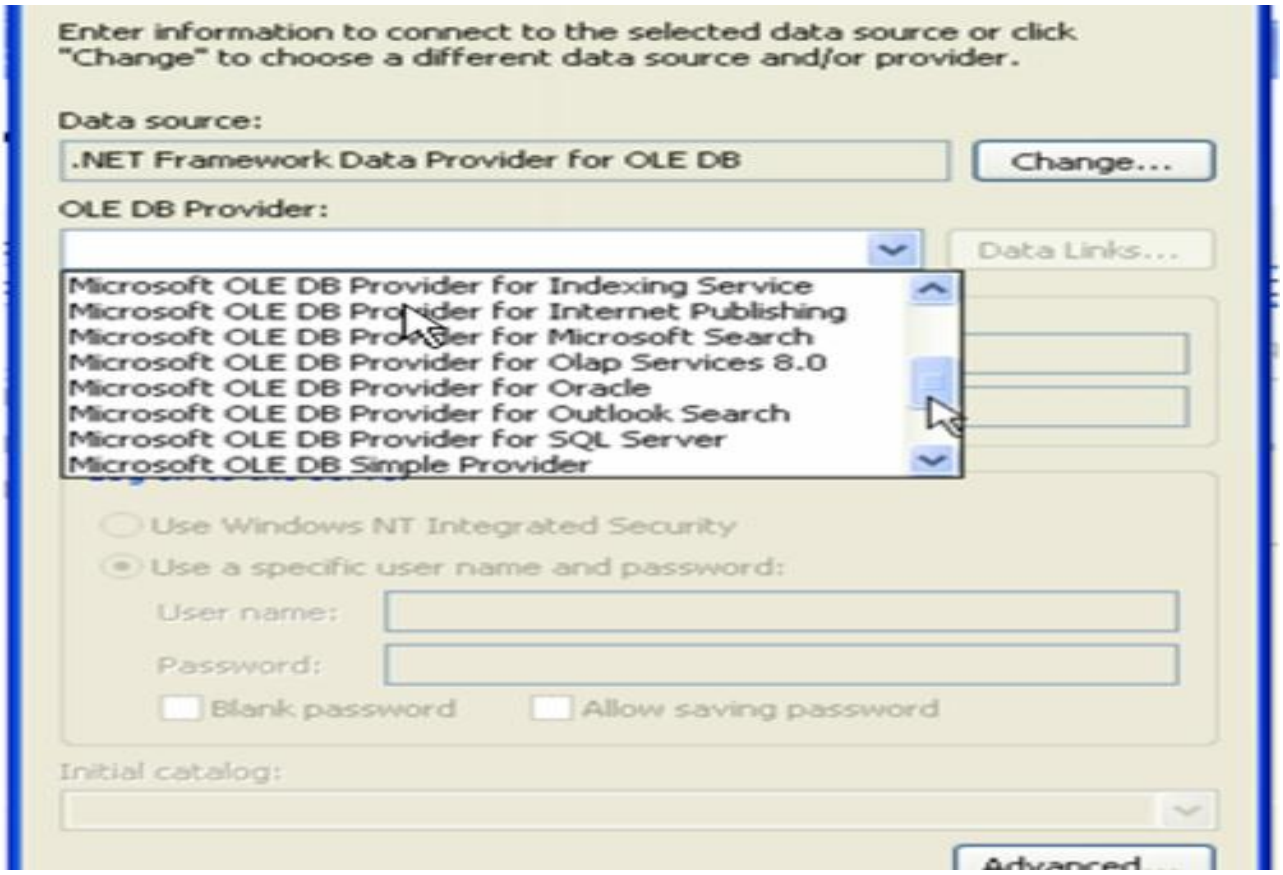
وفي وضع disconnected يتم اخذ نسخة من جداول قاعدة البيانات المراد التعامل معها بداخل الرام الخاص بالجهاز ويتم اجراء جميع العمليات علي هذه النسخة ثم يتم بعد ذلك اعادتها الي قاعدة البيانات ويتم نسخها في الرام داخل الاوبجكت داتا سيت وتعتبر disconnected mode الافضل عندما يتم التعامل مع التقارير

ونلاحظ ان الاتصال بقواعد البيانات المختلفة يكون عن طريق تغير البروفيدر علي حسب نوع قاعدة البيانات كما يظهر في الشكل التالي:



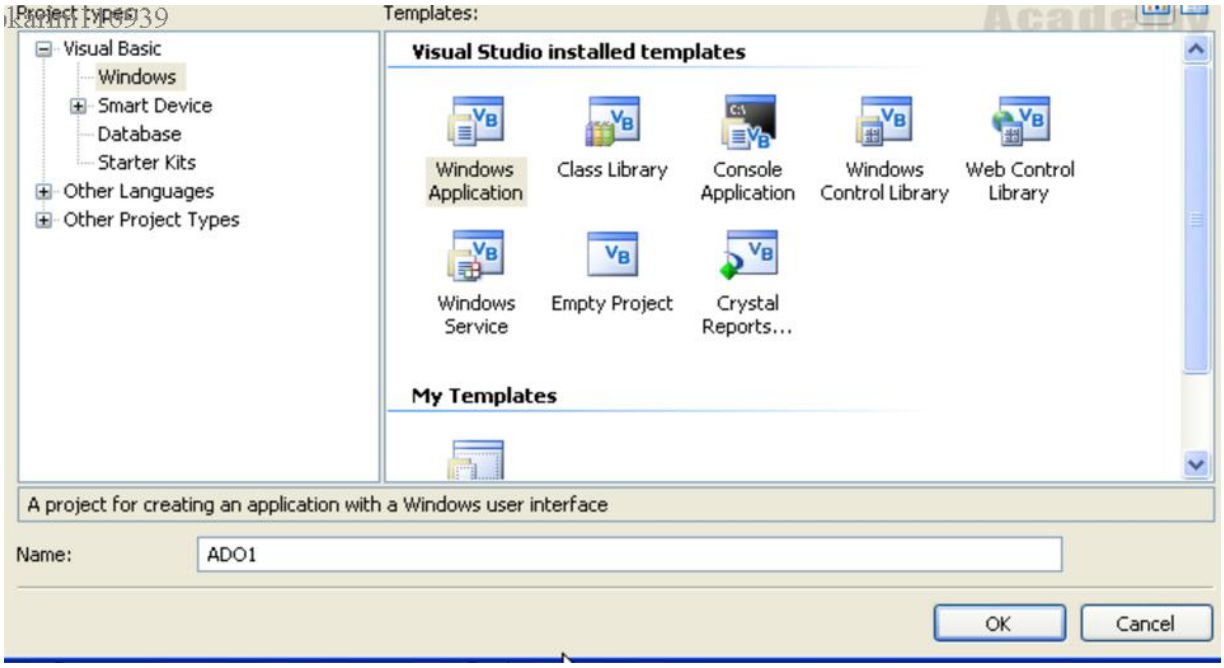
ويظهر ذلك اثناء التعامل مع الوزيرد الخاص بالدوت نت للاتصال بقواعد البيانات.

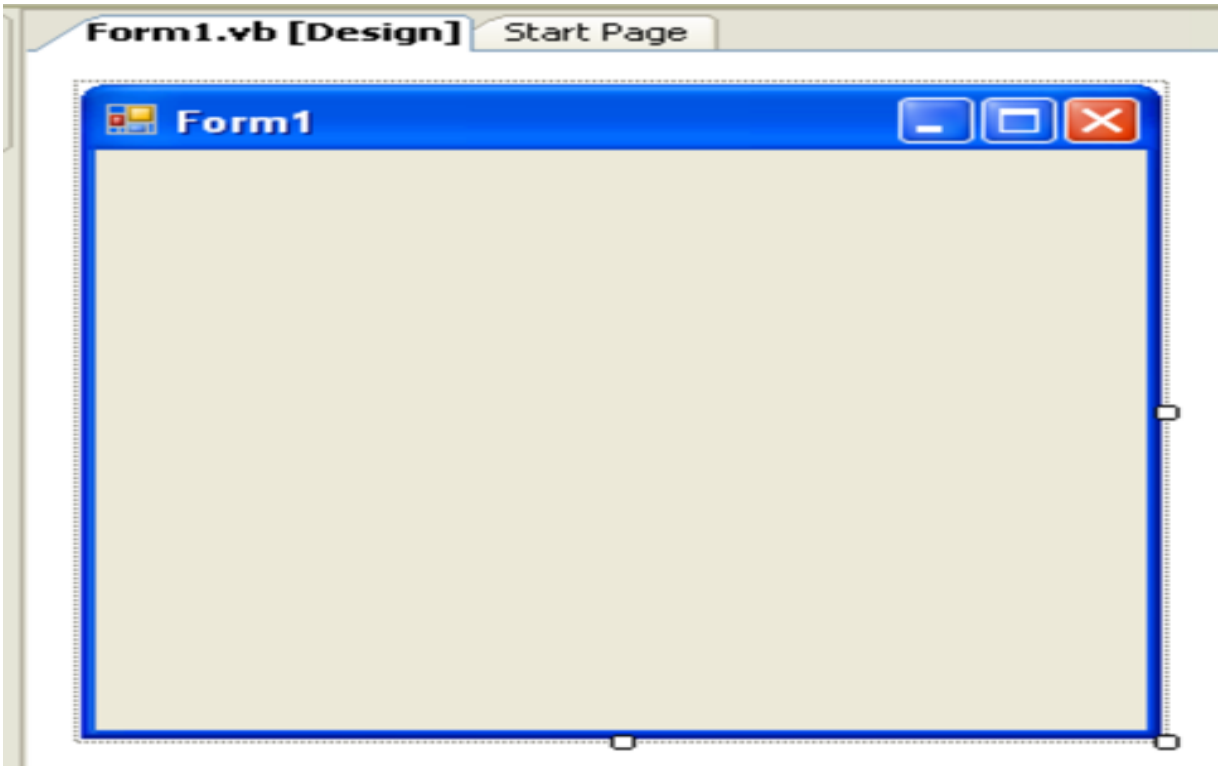



Enter information to connect to the selected data source or click "Change" to choose a different data source and/or provider.
Data source:
.NET Framework Data Provider for OLE DB
Change...
OLE DB Provider:
Data Links...
Microsoft OLE DB Provider for Indexing Service
Microsoft OLE DB Provider for Internet Publishing
Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Search
Microsoft OLE DB Provider for Olap Services 8.0
Microsoft OLE DB Provider for Oracle
Microsoft OLE DB Provider for Outlook Search
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Microsoft OLE DB Simple Provider
Use Windows NT Integrated Security
Use a specific user name and password:
User name:
Password:
Blank password
Allow saving password
Initial catalog:
Advanced...

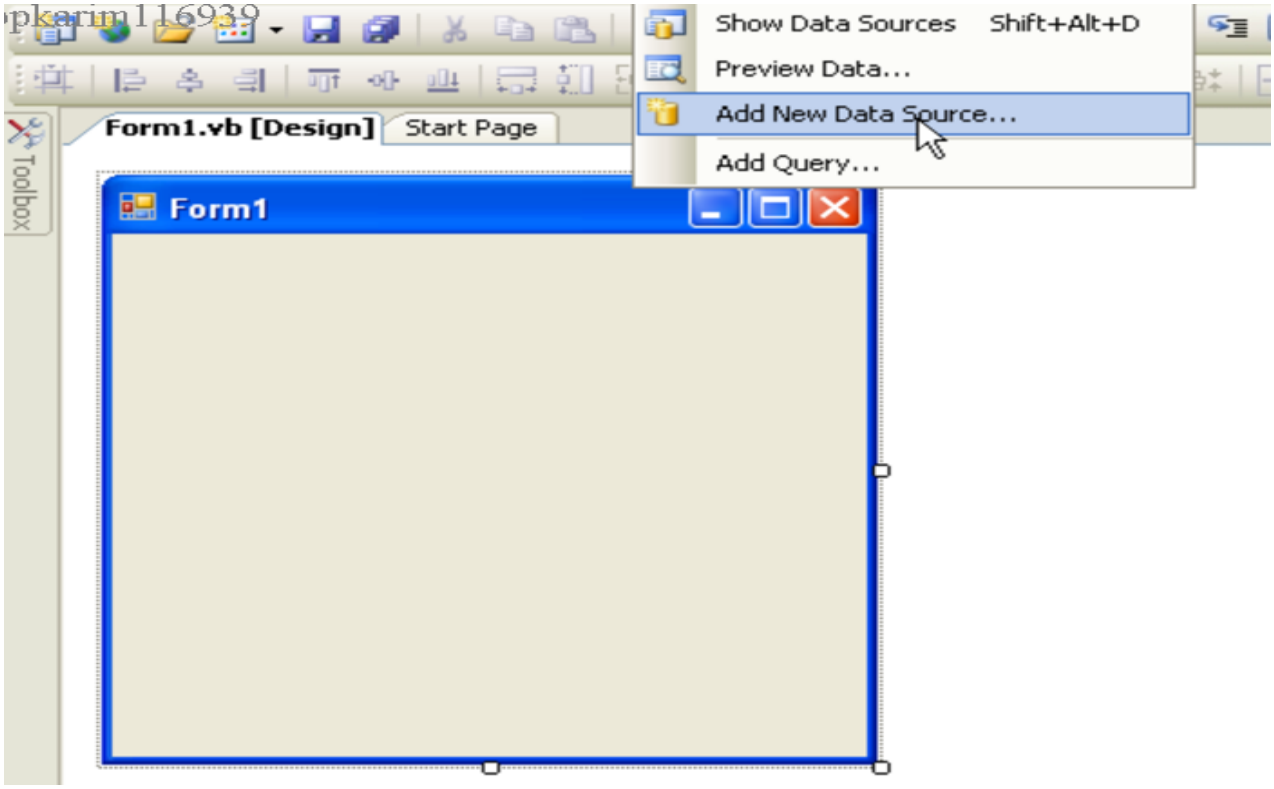
مشروع الاتصال بقواعد البيانات من نوع اسكيو ال سيرفير

نقوم اولاً بإنشاء مشروع جديد

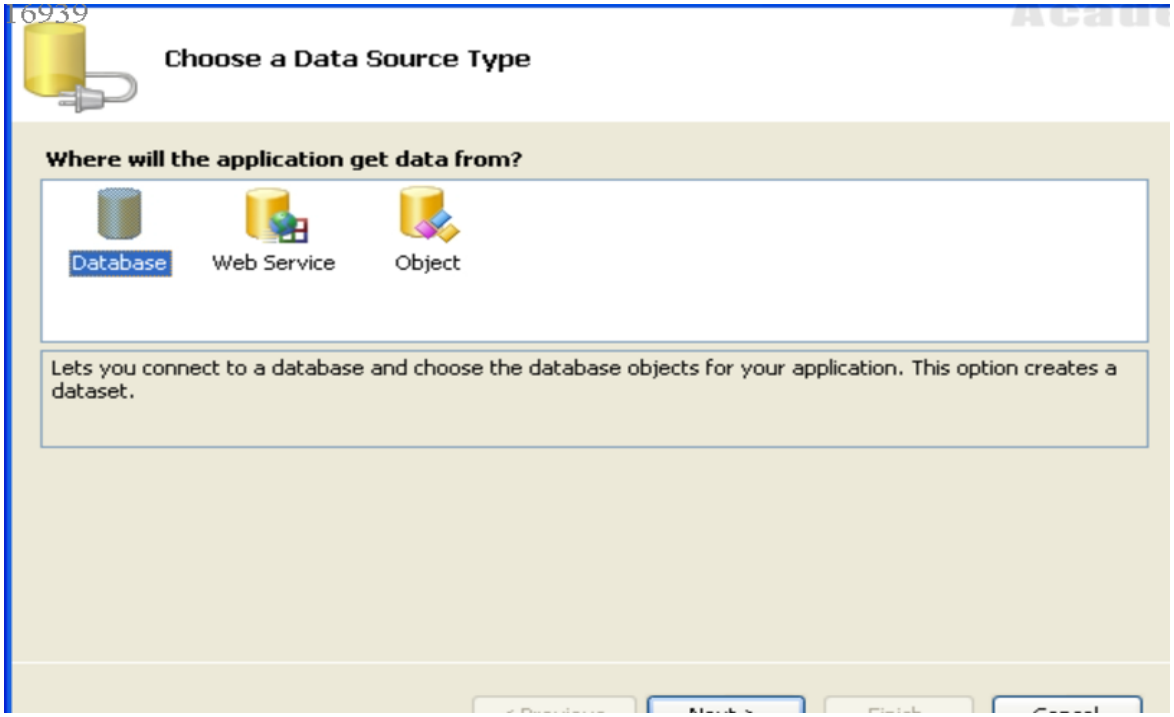




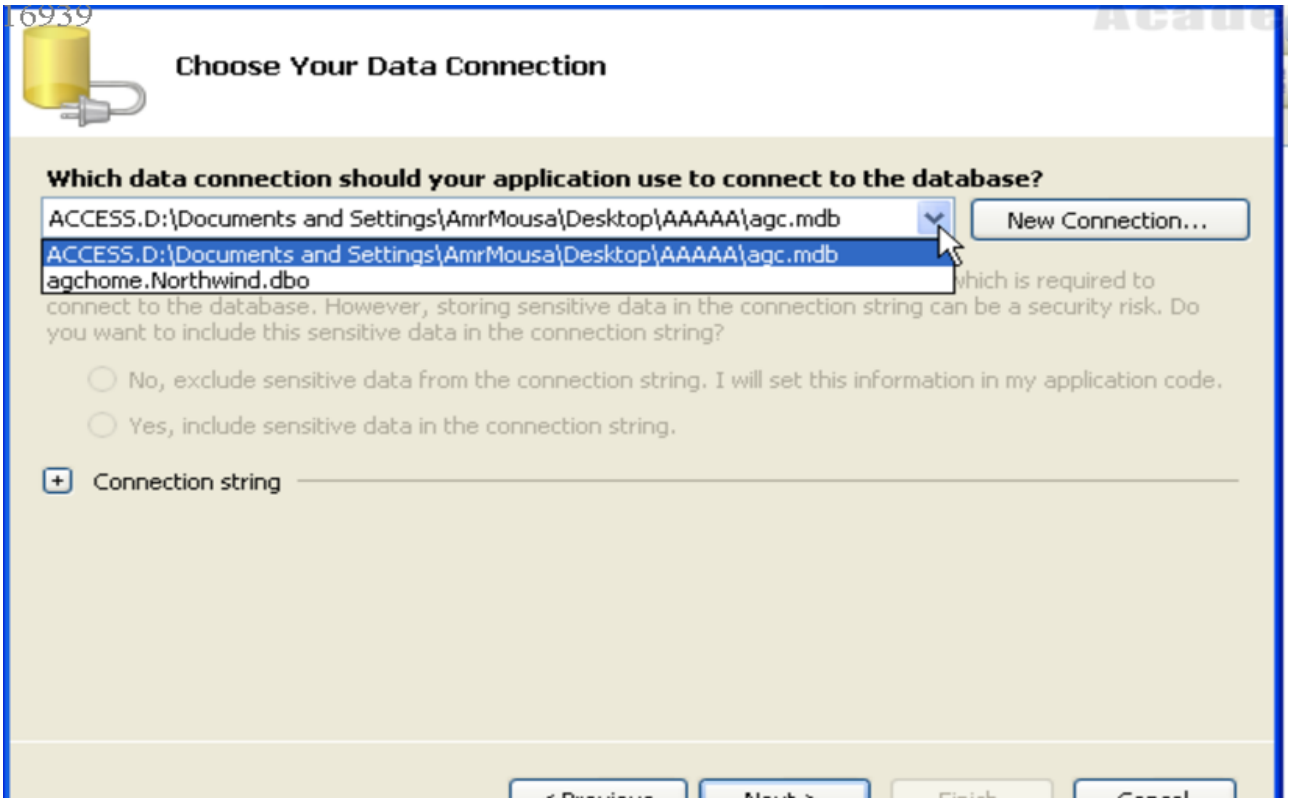
نقوم باستخدام الوزيرد الخاص بالاتصال بقواعد البيانات عن طريق اختيار من قائمة Data → Add New Data Source



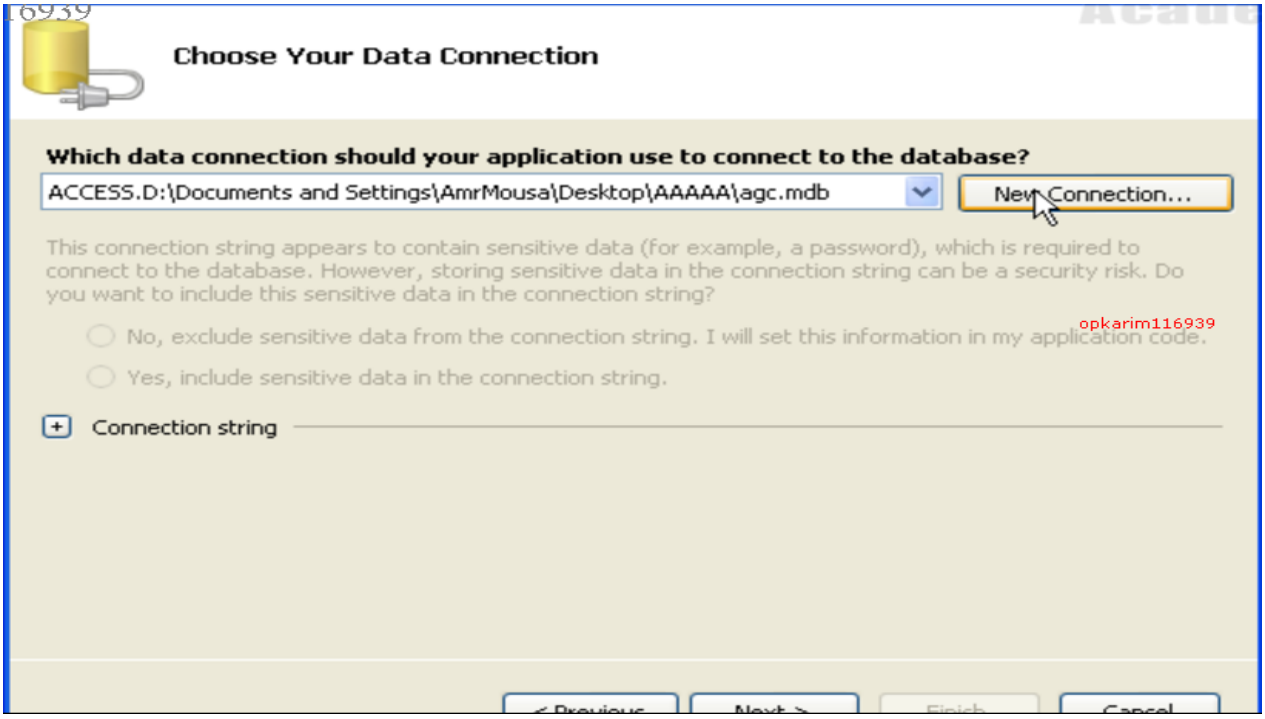
ثم نقوم باختيار DataBase ونقوم بالضغط علي مفتاح Next



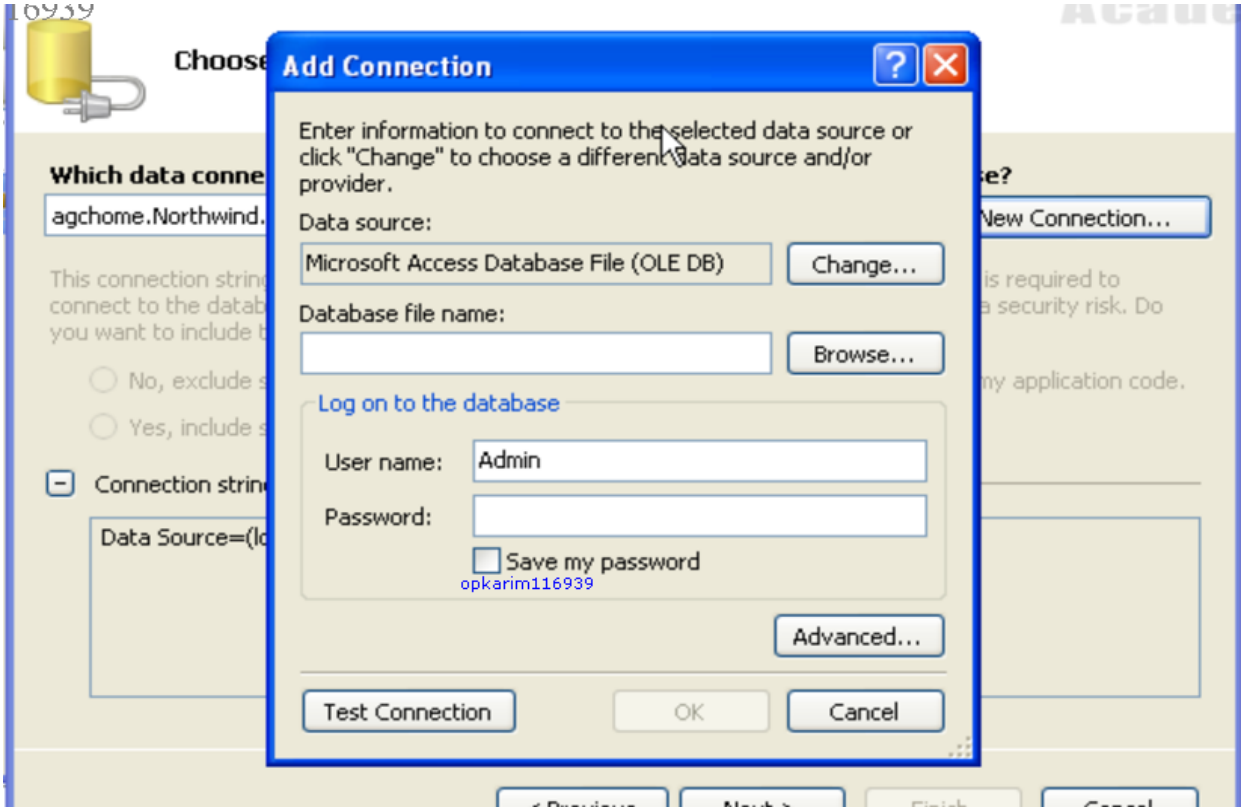
اذا سبق استخدام قاعدة البيانات من الممكن اختيارها من القائمة الموجودة امامنا كما في الصورة التالي:



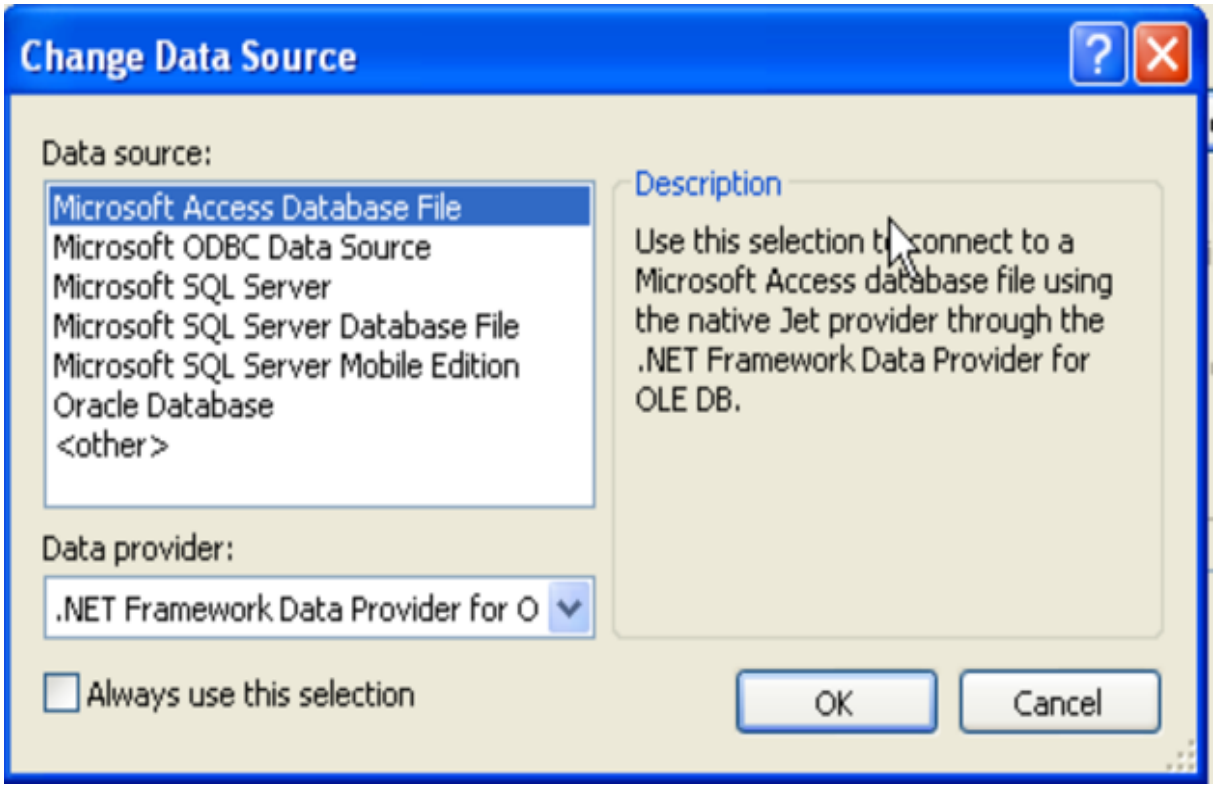
وفى حالة الرغبة في عمل اتصال جديد مع قاعدة البيانات نقوم باختيار New Connection



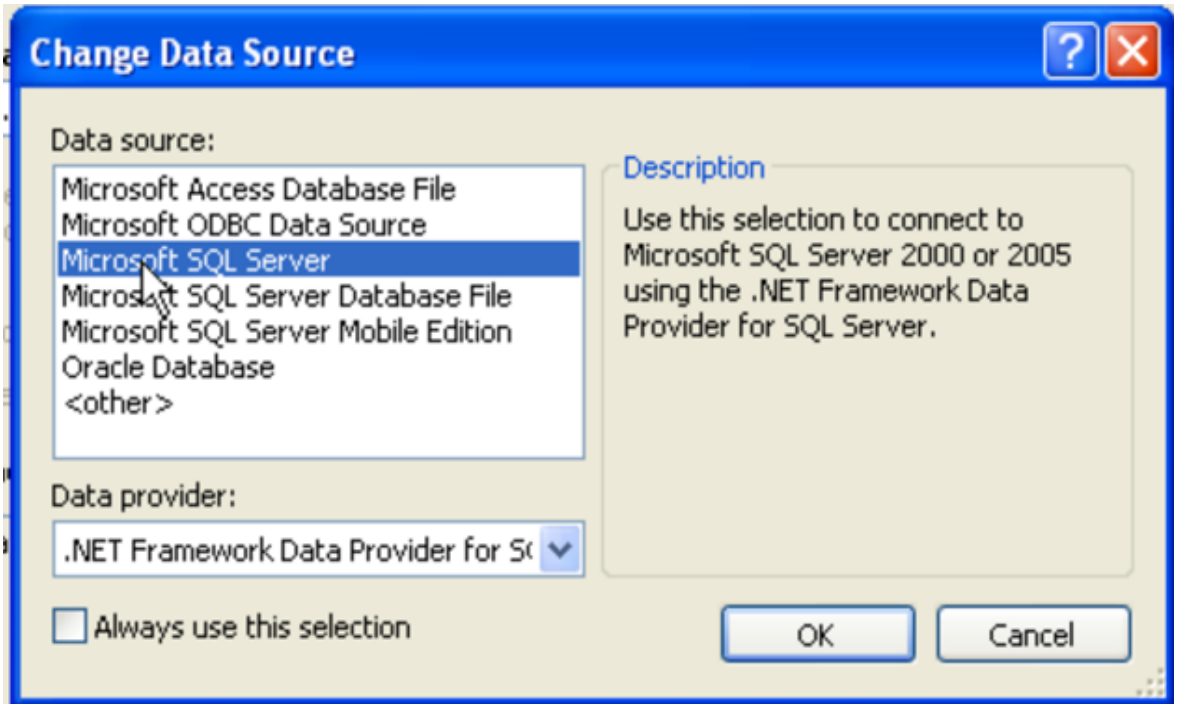
ويظهر الشاشة الخاصة بعمل اتصال جديد مع احد قواعد البيانات كما في الصورة التالية:



عند الضغط علي مفتاح **Change** تظهر الصورة التالية لاختيار نوع قاعدة البيانات:

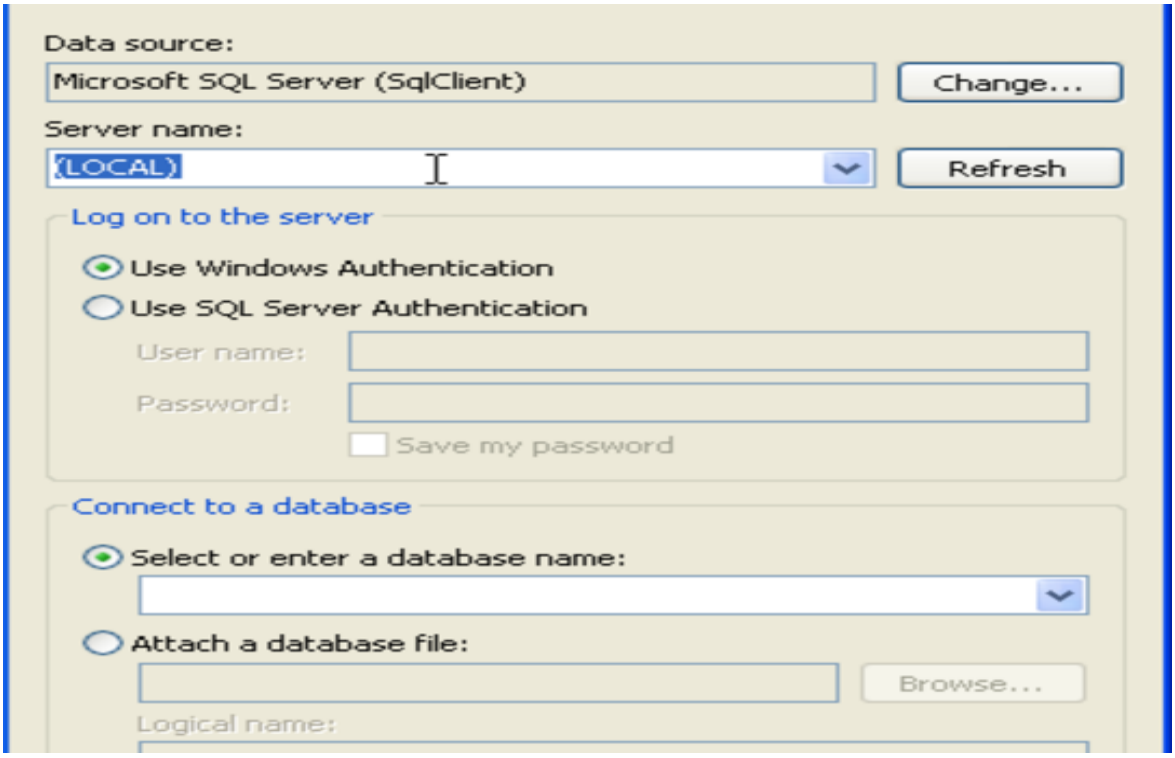


نقوم بالاختيار من القائمة Microsoft SQL Server

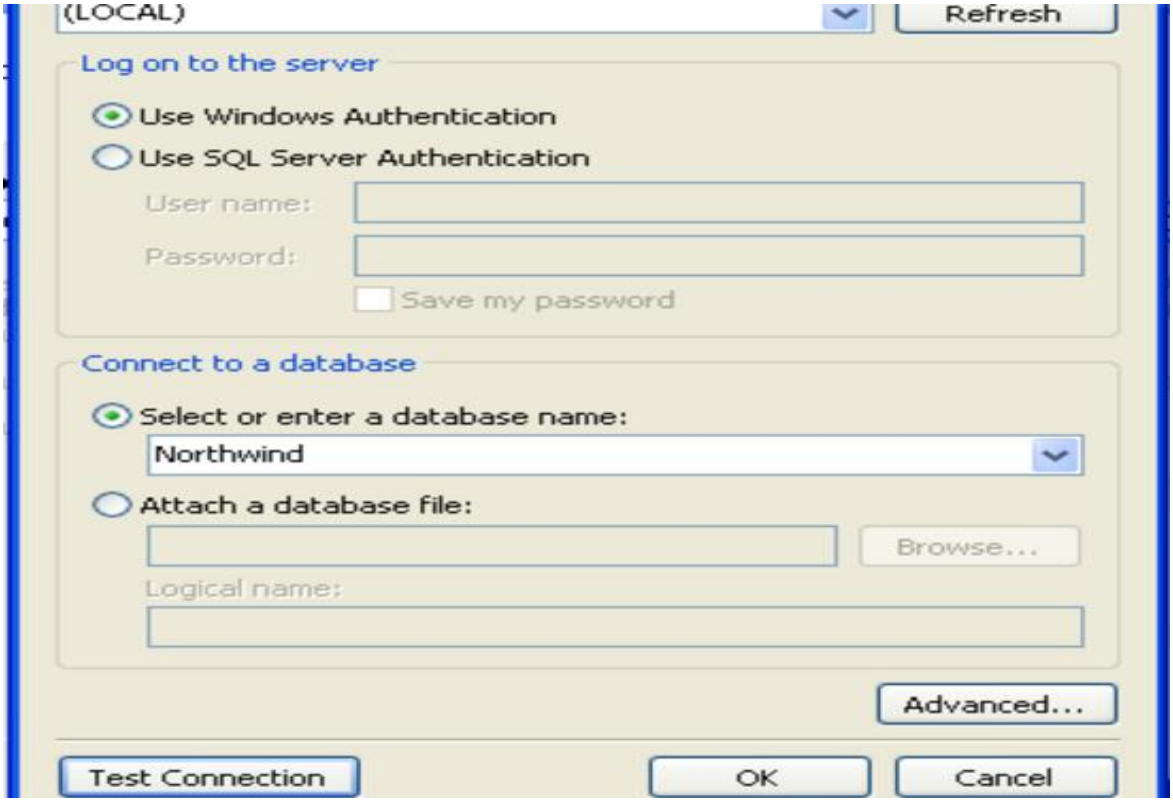


ونقوم بالضغط علي مفتاح ok لنعود للشاشة السابقة لاختيار اسم السيرفر وفى حالة اذا كانت قاعدة البيانات علي الجهاز الحالي من الممكن استخدام اسم (LOCAL):

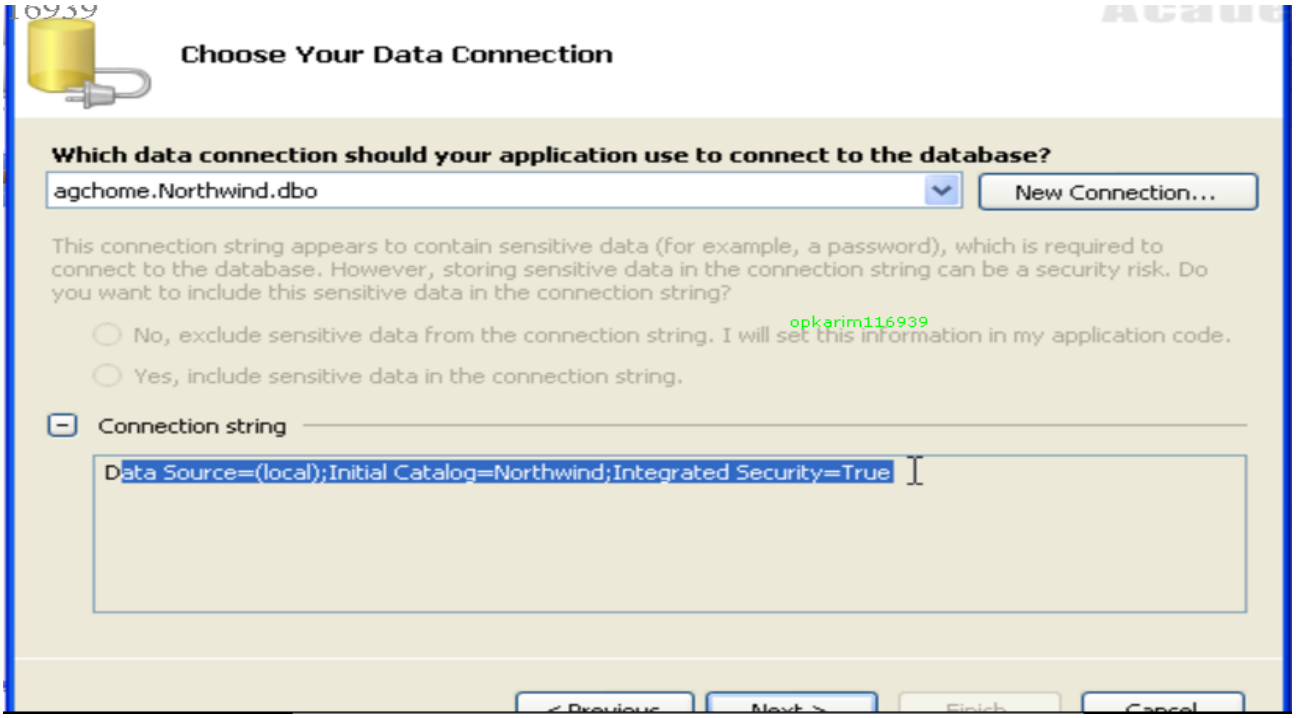
ملاحظة: لقد قمت بتجربة هذا الامر علي الجهاز الشخصي الخاص به ولم يفلح وكان لابد ان اقوم بكتابة اسم السيرفر كامل.



ولاختيار اذا كان الاتصال تم بشكل صحيح نقوم بالضغط علي مفتاح Test Connection مع العلم ان السيرفر لابد ان يعمل قبلها



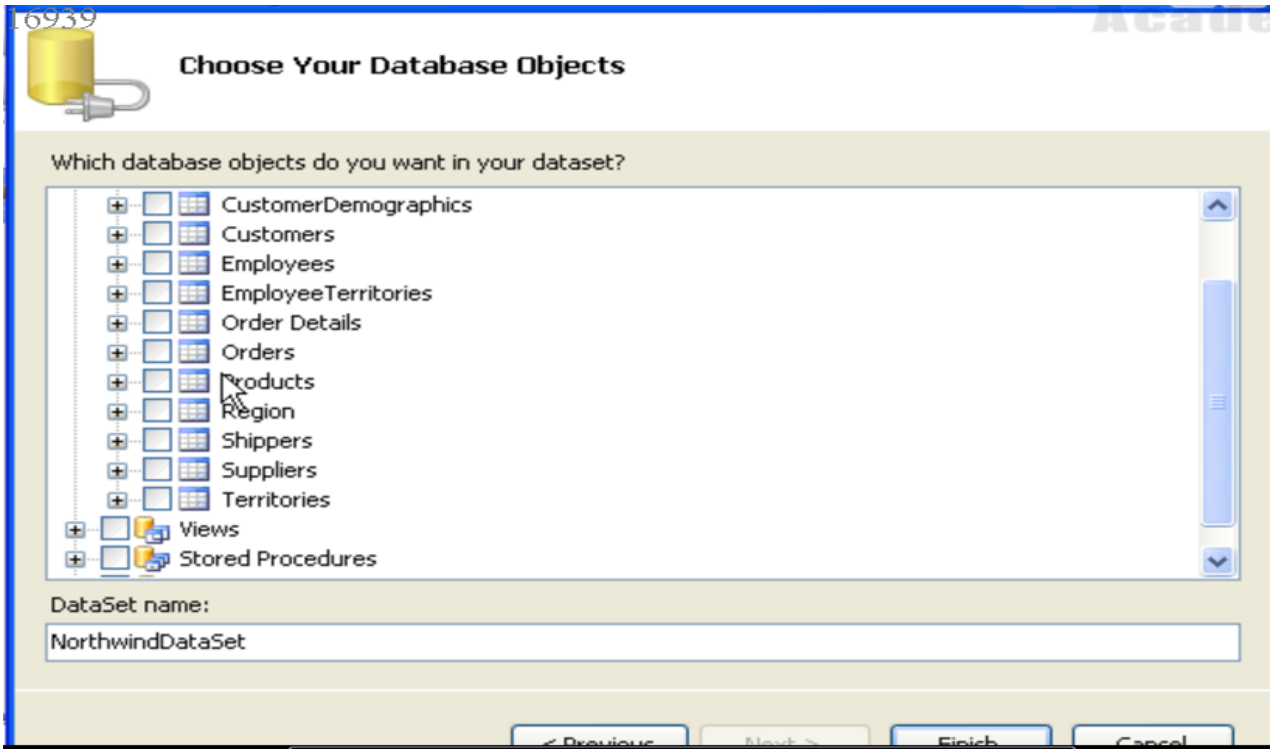
بعد الضغط علي مفتاح ok نعود للشاشة الخاصة باختيار الكونيشكن كما في الصورة التالية:



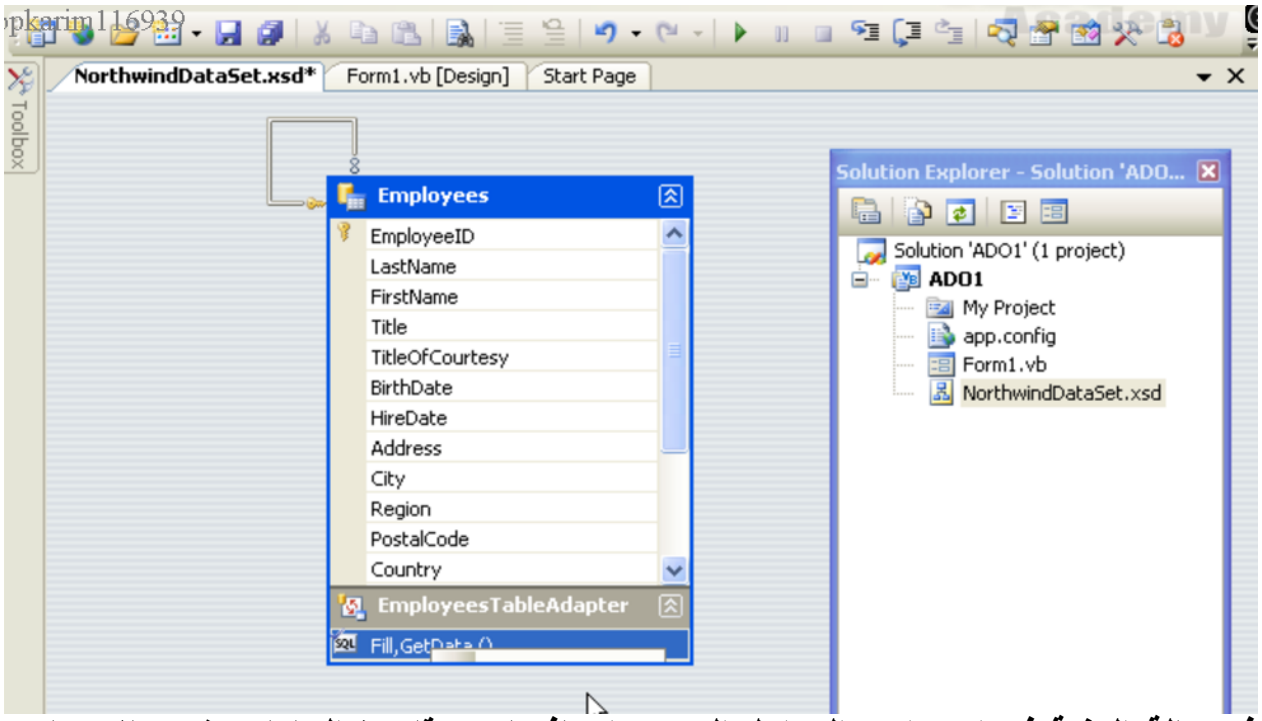
بعد الضغط علي مفتاح next تظهر الصورة التالية وهذه الشاشة خاصة باختيار اسم الملف الذى سيتم حفظ الكونكيشن بداخله في حالة الرغبة في اضافة ملف الكونيكشن الي المشروع الحالي كأحد ملفات المشروع.



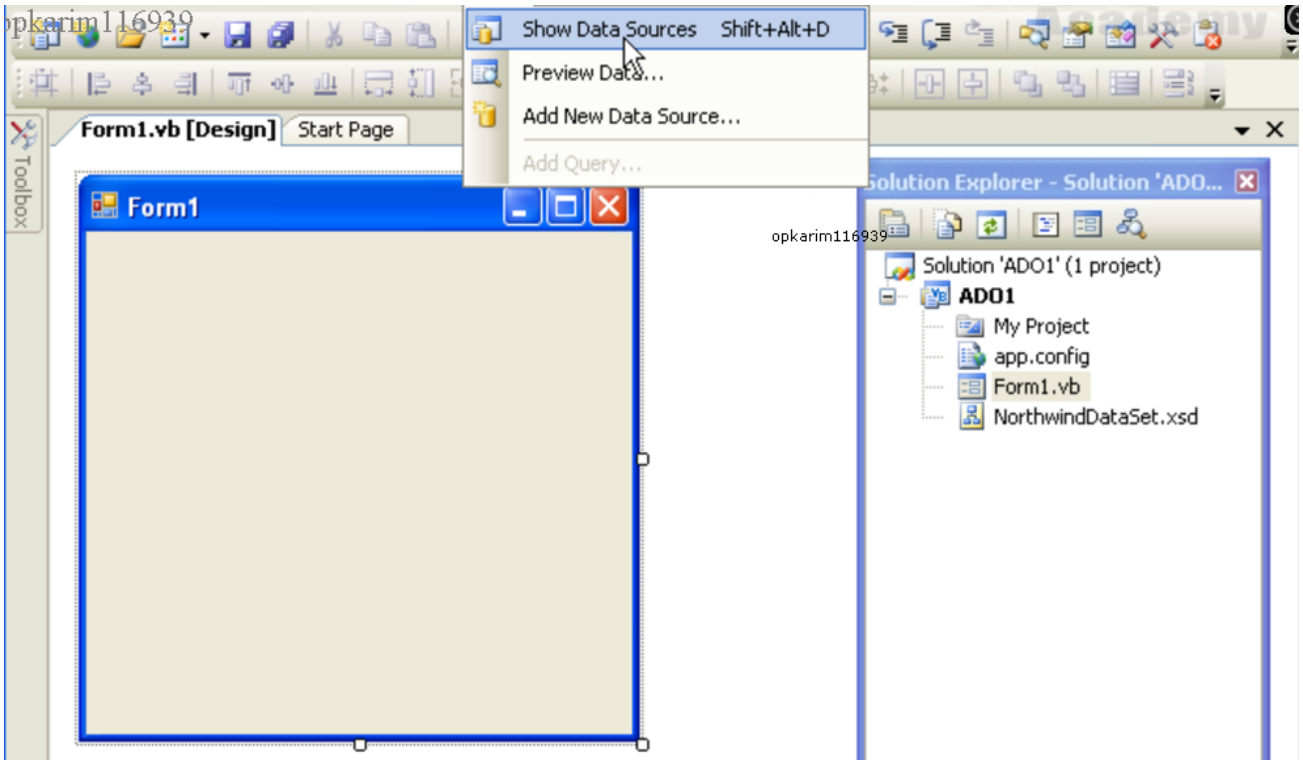
بعد الضغط علي مفتاح next تظهر الشاشة الخاصة باختيار الجداول التي يتم اضافتها من قاعدة البيانات



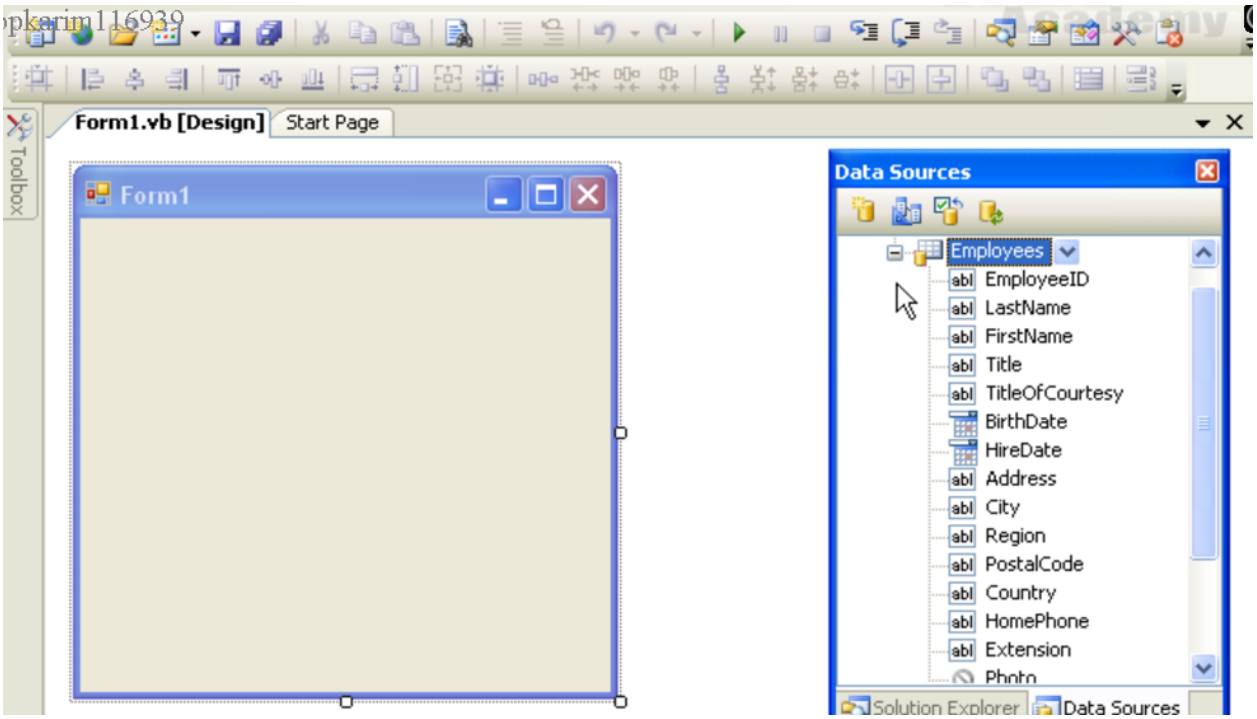
بعد الضغط علي مفتاح Finish تظهر ملف الاتصال او الداتا سيت في القائمة بالشكل التالي ومن الممكن استعراض الجداول التي تم اضافتها كما في الصورة التالية:



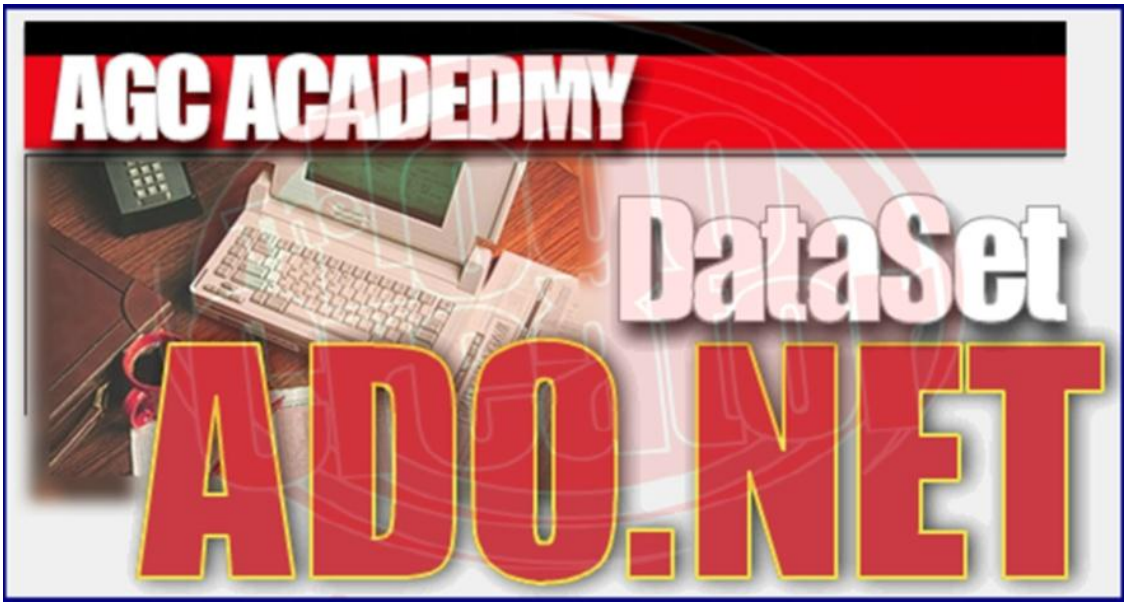
وفى حالة الرغبة في استعراض الجداول التي تم اضافتها من قاعدة البيانات نقوم بالاختيار من القائمة Show Date Sources كما في الصورة التالية:



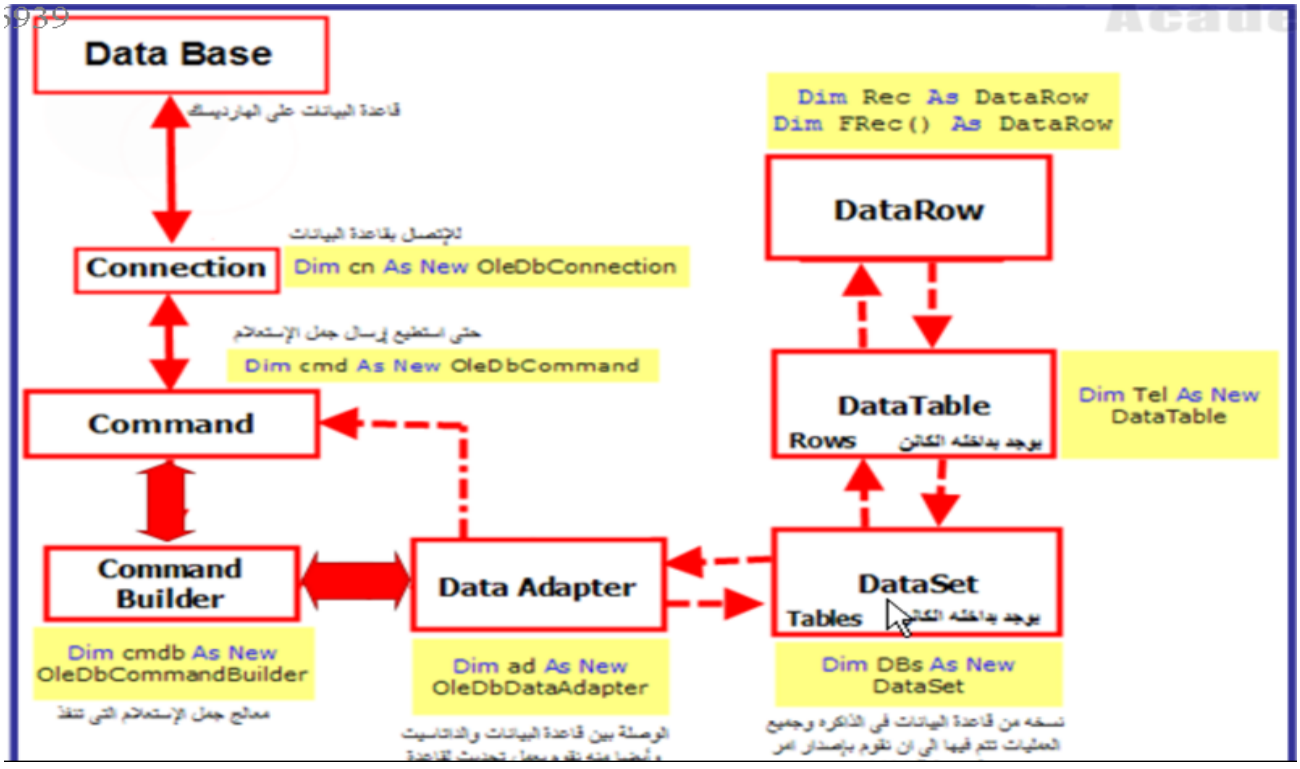
فتظهر الجداول والحقول الخاصة بكل جدول كما في الشكل التالي:



استخدام الداتا سيت:



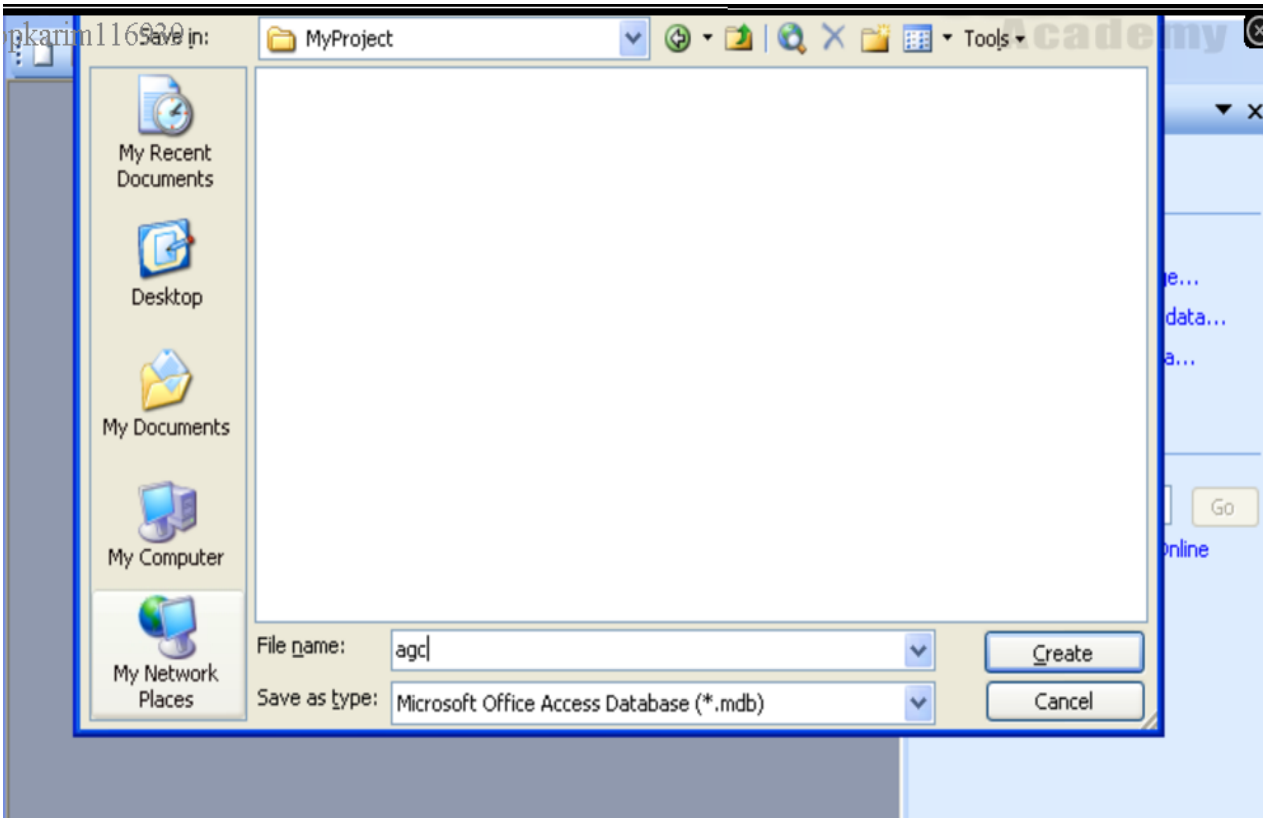
طريقة الدس كونيكت مود تستخدم في حالة التقارير وفى تلك الحالة يتم اجراء جميع العمليات في الذاكرة الخاصة بالجهاز ثم يتم حفظ بعد ذلك عن طريق ارسال التعديلات الي قاعدة البيانات وفى تلك الحالة يتم اخذ نسخة من الجداول التي سيتم التعامل معها وليس كل قاعدة البيانات وتظهر الاجزاء المكونة لهذه العملية في الشكل التالي:



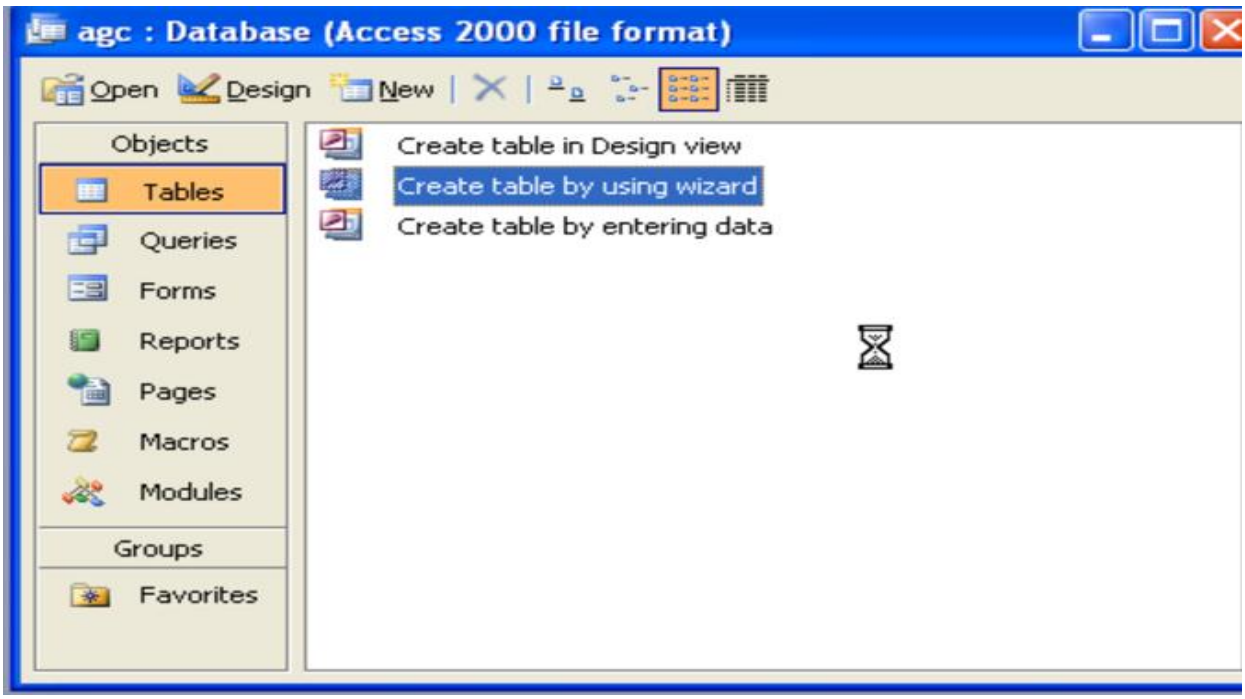
مشروع انشاء قاعدة بيانات من نوع اكسيس واجراء الاتصال بها عن طريق الديسكونكت مود

اولاً: انشاء قاعدة البيانات:

من داخل الاكسيس نقوم بإنشاء قاعدة بيانات بالاسم agc



نذهب الي Tables لإنشاء الجداول



بيانات الحقول في الجدول الاول:

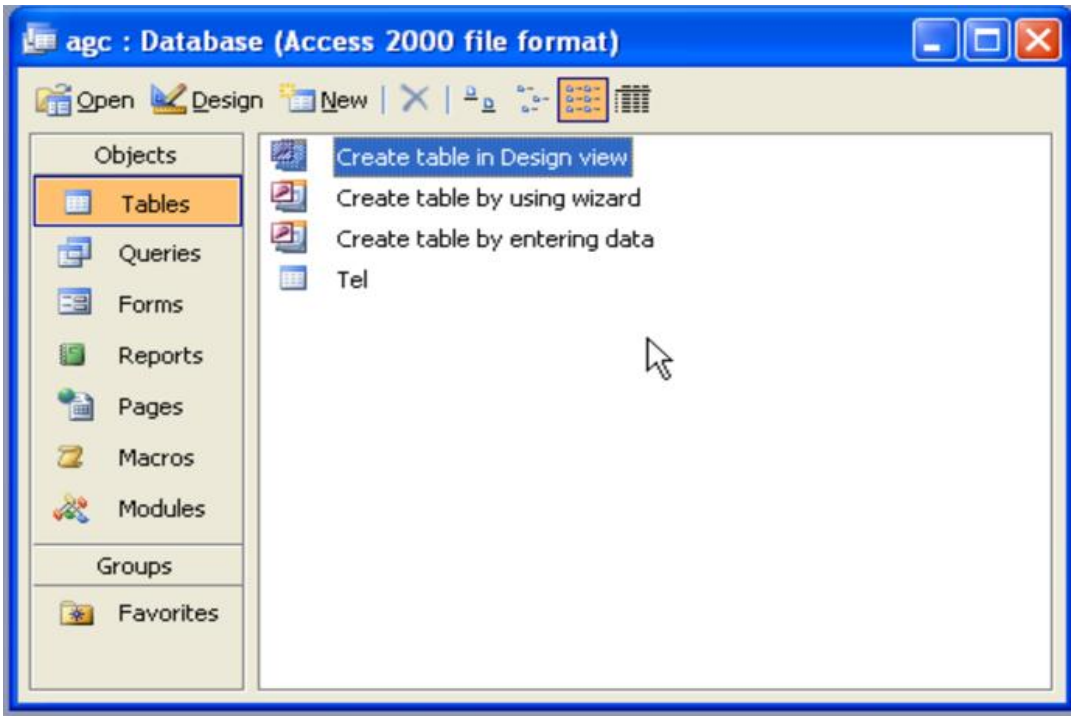
Sname: Text : 50

Scode : Text : 10

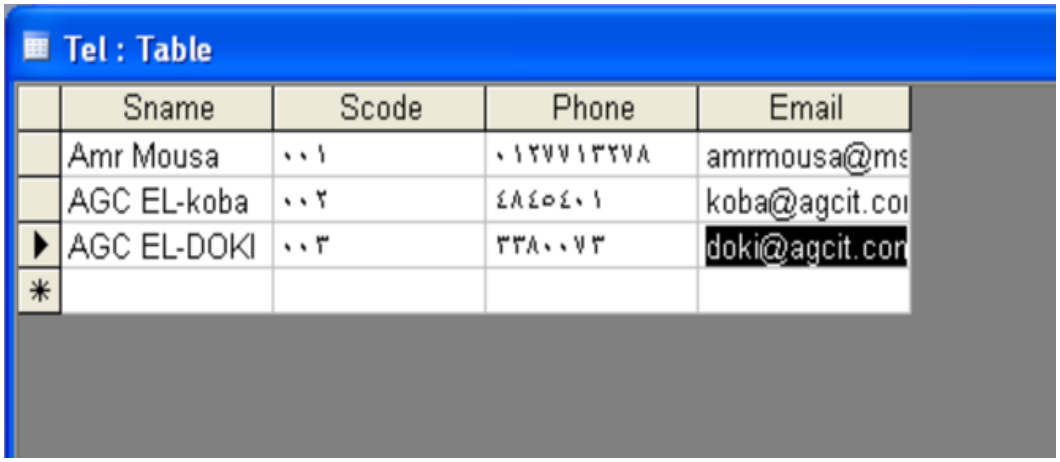
Phone : Text : 20

Email: Text : 50

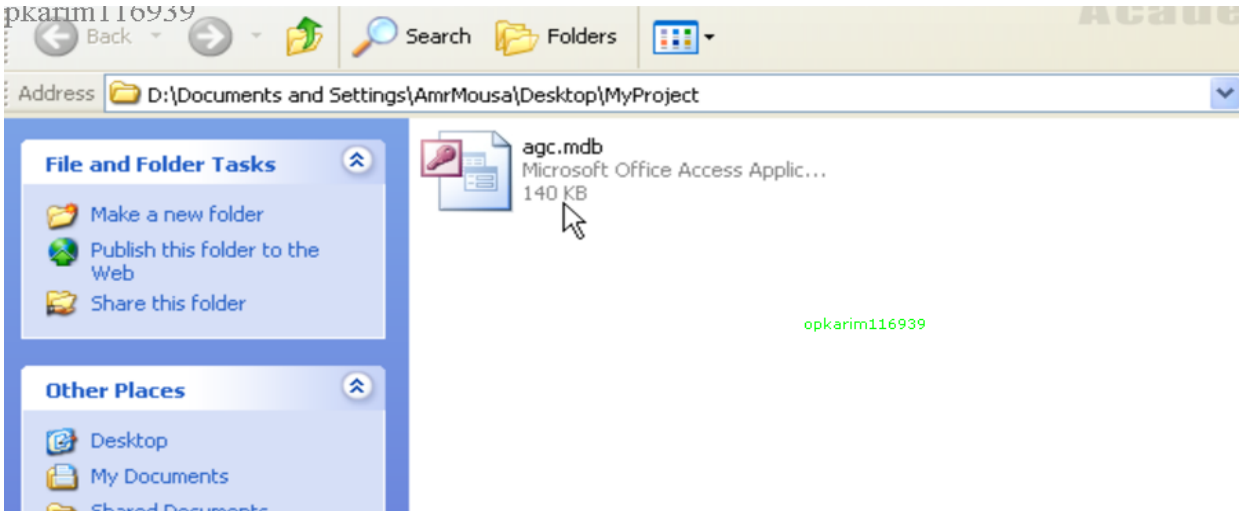
والجدول باسم Tel



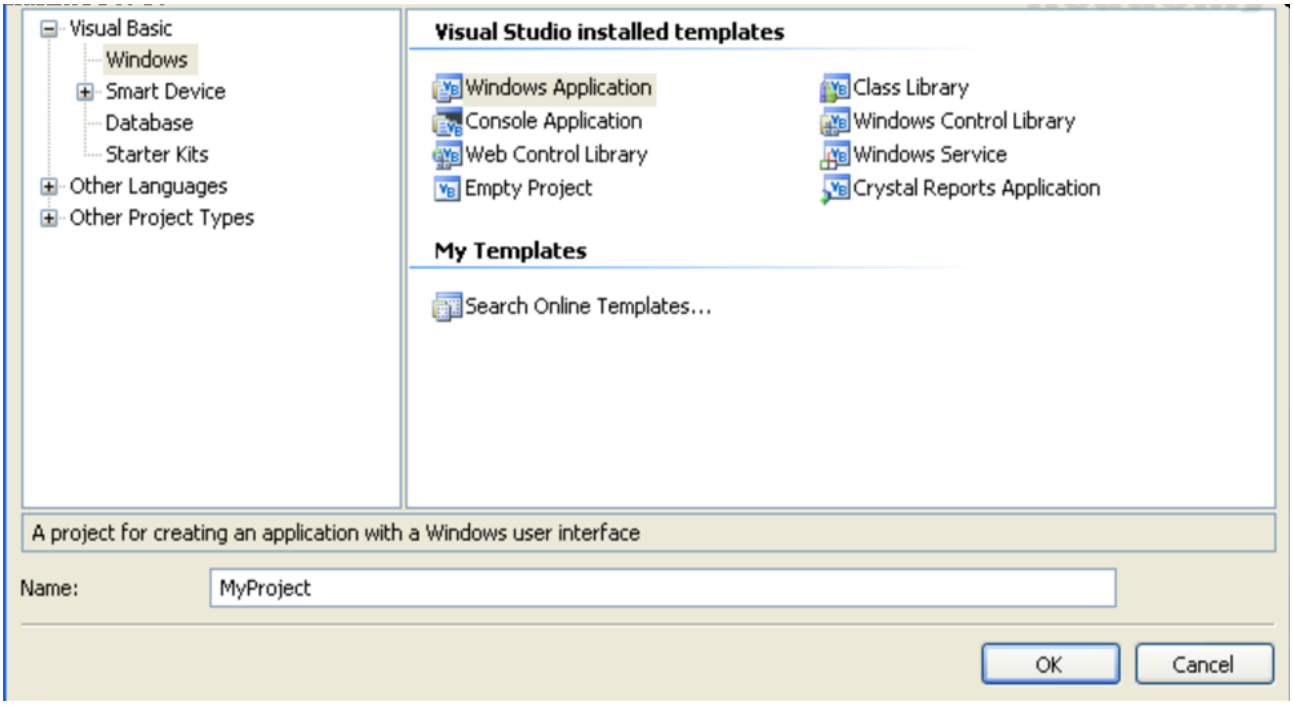
نقوم بإضافة بعض البيانات كما في الشكل التالي:



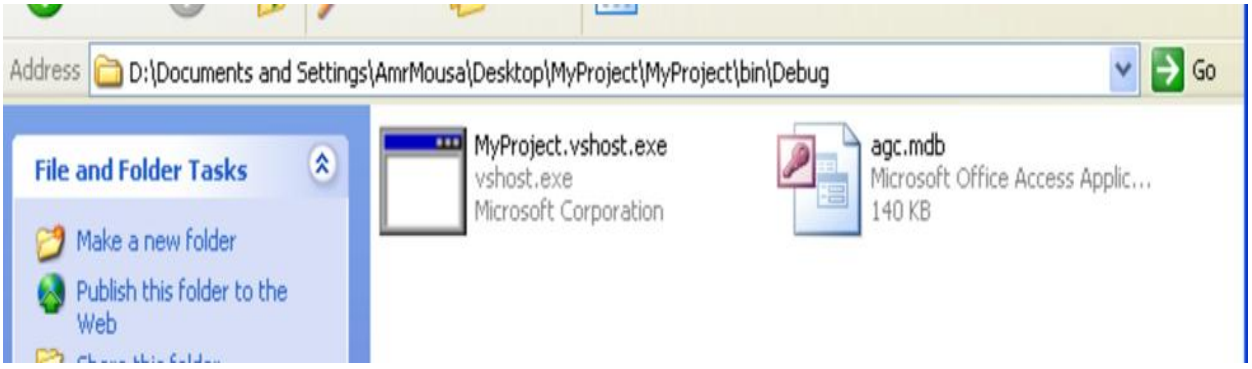
نقوم بحفظ قاعدة البيانات بداخل مجلد المشروع



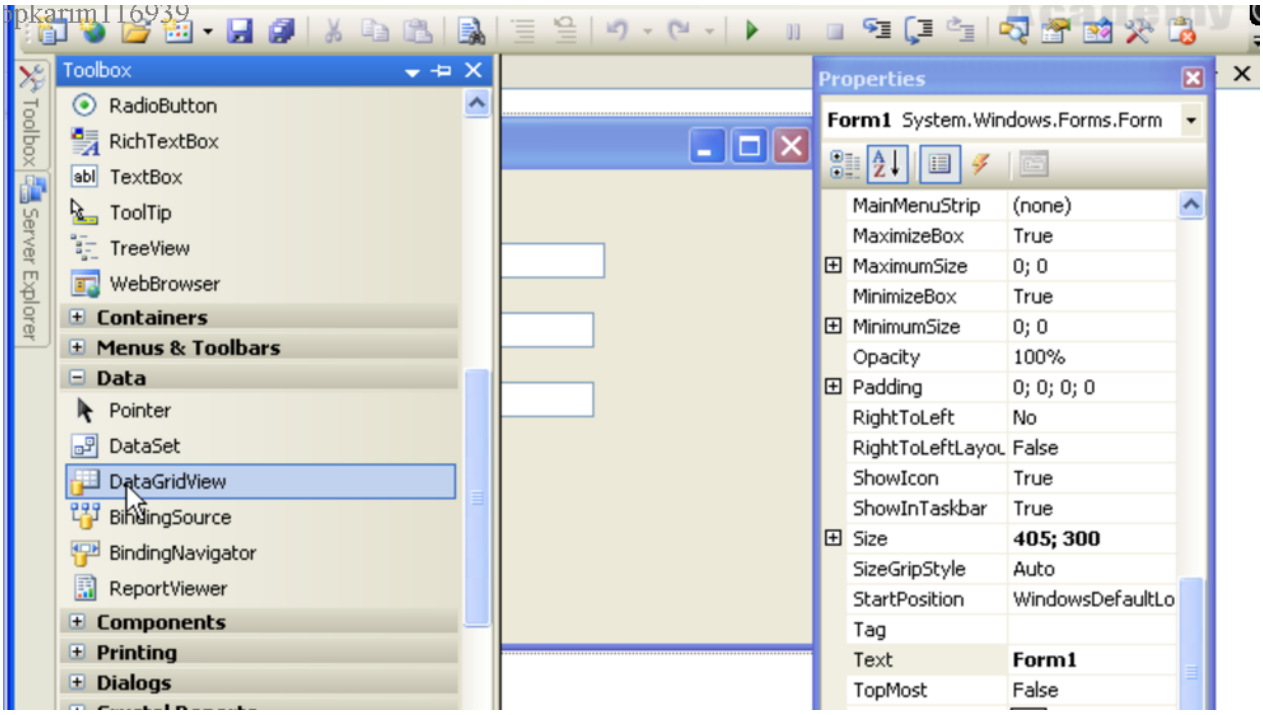
نقوم بإنشاء مشروع جديد بالاسم MyProject



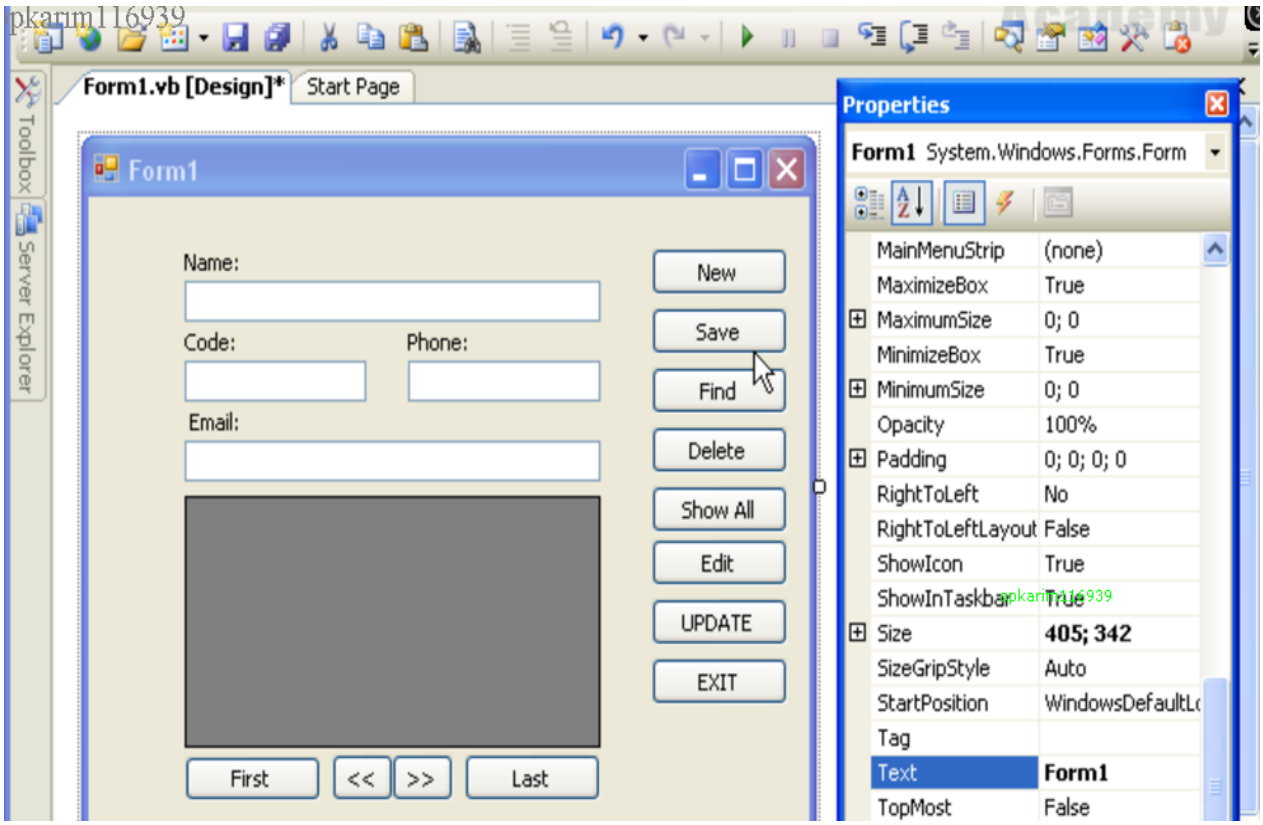
نقوم بنقل ملف قاعدة البيانات بداخل المجلد bin\debug في مجلد المشروع



نقوم بإضافة المكونات الاساسية لشاشة البرنامج



وتكون شاشة البرنامج كما في الشكل التالي:



بعد ذلك نقوم باستخدام المكتبات الخاصة بالادو دوت نت عن طريق الاعلان عن هذه المتغيرات وهي كالتالي:

Cn المتغير الخاص بالكونكشن

Cmd المتغير الخاص بالكوماند لتنفيذ جمل الاستعلام

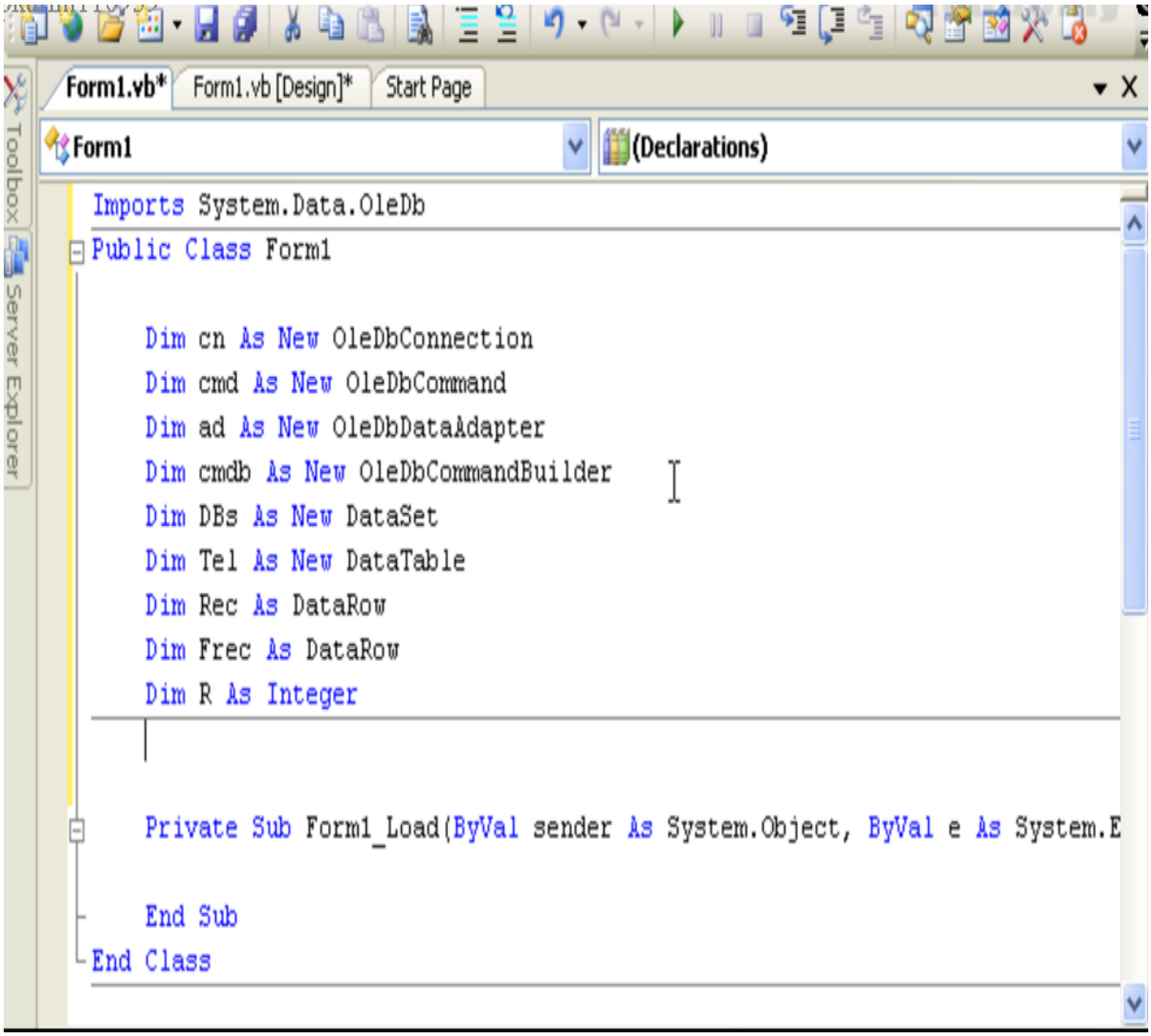
Ad المتغير الخاص بالادابتر الخاص بالتعامل مع الداتا سيت

Cmdb المتغير الخاص بالبلدر لإنشاء جمل الاستعلام

Dbs المتغير الخاص بالداتا سيت لأخذ نسخة من الجداول بداخل الذاكرة

Tel المتغير الخاص بالداتا تيبل الخاص بالجداول

Rec المتغير الخاص بالداتا رو الخاص بالتعامل مع الصفوف



نقوم بفتح الاتصال مع قاعدة البيانات في الحدث فورم لود لكي يتم فتح الاتصال مع بدء البرنامج ونقوم اولاً بإدخال connection string او البروفايدر وبه نوع قاعدة البيانات واسمها ونوعية الحماية الموجودة عليها ان وجد

والامر هو :

cn.ConnectionString="Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source=agc.mdb"

```
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.E
        cn.ConnectionString ="Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source=
    End Sub
```

```
 Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handl
ectionString="Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source=agc.mdb"
```

بعد ذلك نقوم بفتح الاتصال عن طريق الامر cn.open()

ثم نقوم بوصل الداتا كوماند بالكونيكشن ونختار جملة الاستعلام التي سيتم تنفيذها عن طريق الاوامر

Cmd.connection = cn

Cmd.commandtype = commandType.Text

Cmd.CommandText = "Select * from tel"

ثم يختار الادابتر الكوماند الذى سيقوم بتحميله الي الداتا سيت واسم المتغير التي سيكون بداخله هذه البيانات عن طريق الاوامر

Ad.selectCommand = cmd

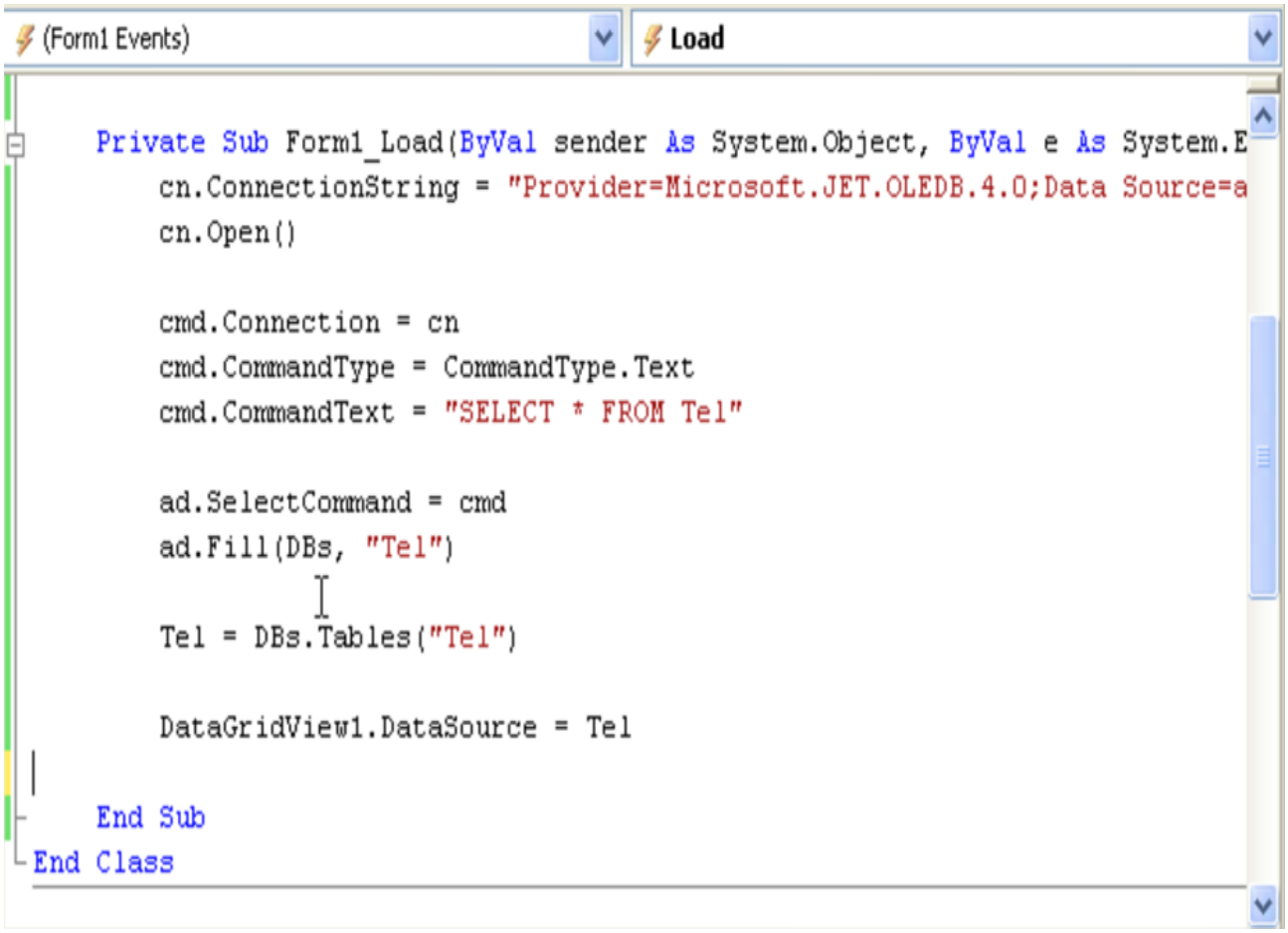
ad.Fill(DBs, "Tel")

ونقوم باختيار اسم الجدول الذى سيوضع في الداتا سيت ونقوم بوصع الداتا سيت بالداتا فيور عن طريق الاوامر :

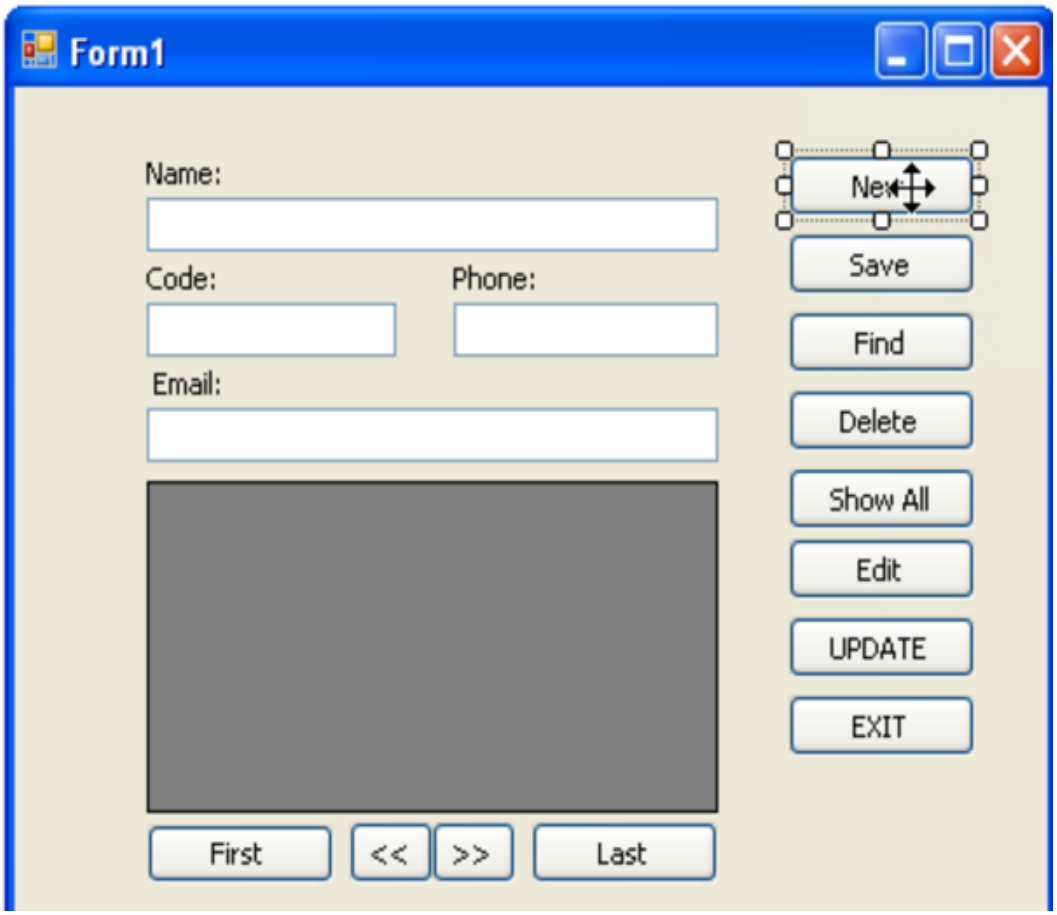
Tel = DBs.Tables("Tel)

DataGridView1.DataSource = Tel

ويظهر هذا في الشكل التالي جميعاً:


(Form1 Events)
Load
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.E
cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source=a
cn.Open()
cmd.Connection = cn
cmd.CommandType = CommandType.Text
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Tel"
ad.SelectCommand = cmd
ad.Fill(DBs, "Tel")
Tel = DBs.Tables("Tel")
DataGridView1.DataSource = Tel
End Sub
End Class

الاوامر تحت مفتاح جديد new

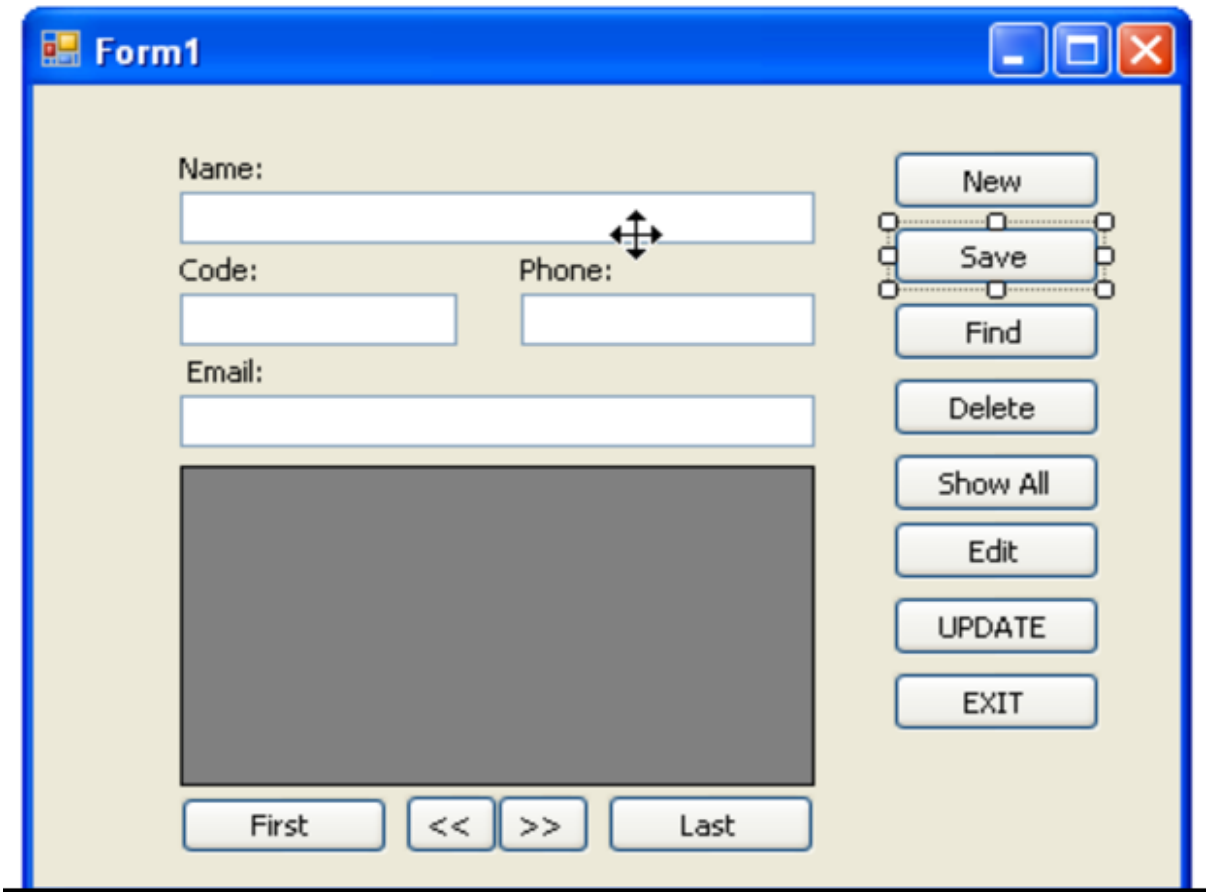


اولاً : تفريغ مربعات النص من جميع النصوص التي بها:

```
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syste
    TextBox1.Text = ""
    TextBox2.Text = ""
    TextBox3.Text = ""
    TextBox4.Text = ""

End Sub
```

الاوامر تحت مفتاح حفظ Save



عمل سجل جديد واخذ البيانات من مربعات النص ثم اضافة صف جديد للجدول

```
Private Sub Form1_Load ...

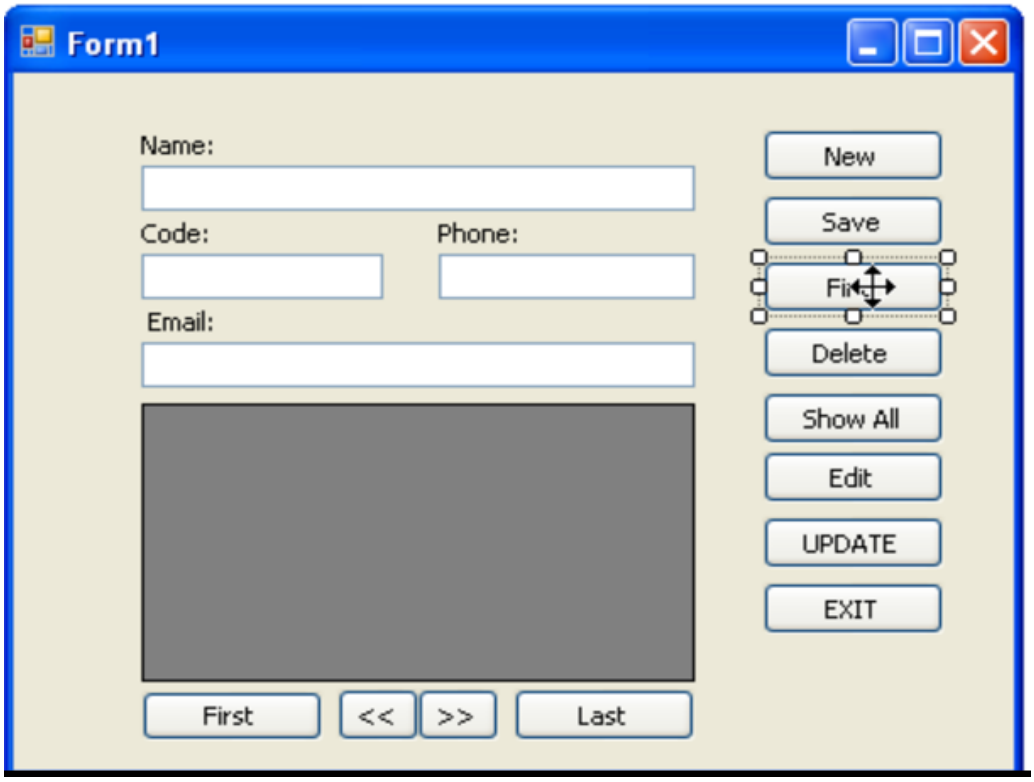
Private Sub Button1_Click ...

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syste

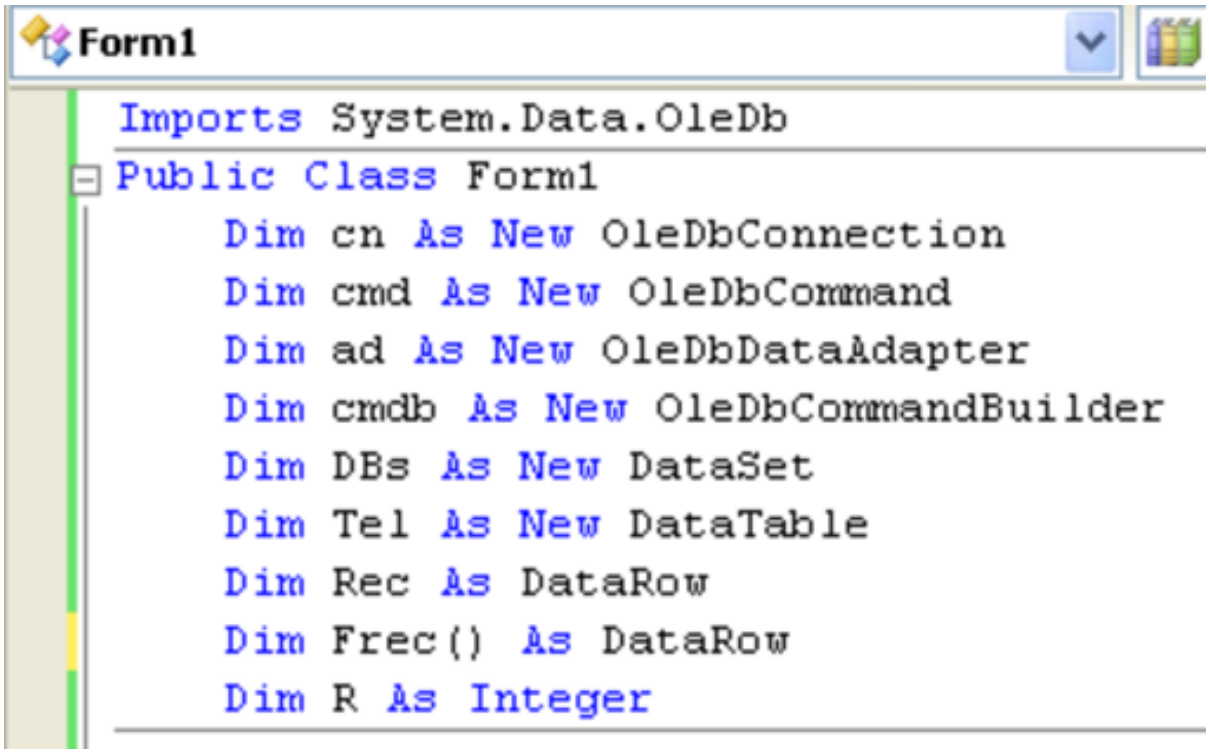
    Rec = Tel.NewRow
    Rec("Sname") = TextBox1.Text
    Rec("Scode") = TextBox2.Text
    Rec("Phone") = TextBox3.Text
    Rec("Email") = TextBox4.Text
    Tel.Rows.Add(Rec)

End Sub
```

الاوامر تحت مفتاح ايجاد او بحث Find



نقوم بإضافة المصفوفة التي ستحمل البيانات العائدة من الاستعلام



ثم نقوم بتنفيذ اوامر البحث عن الاسم المطلوب ونأخذ البيانات علي مربعات النص

```
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syste
    Dim x As String
    x = InputBox("Enter Name")

    Frec = Tel.Select("Sname='" + x + "'")

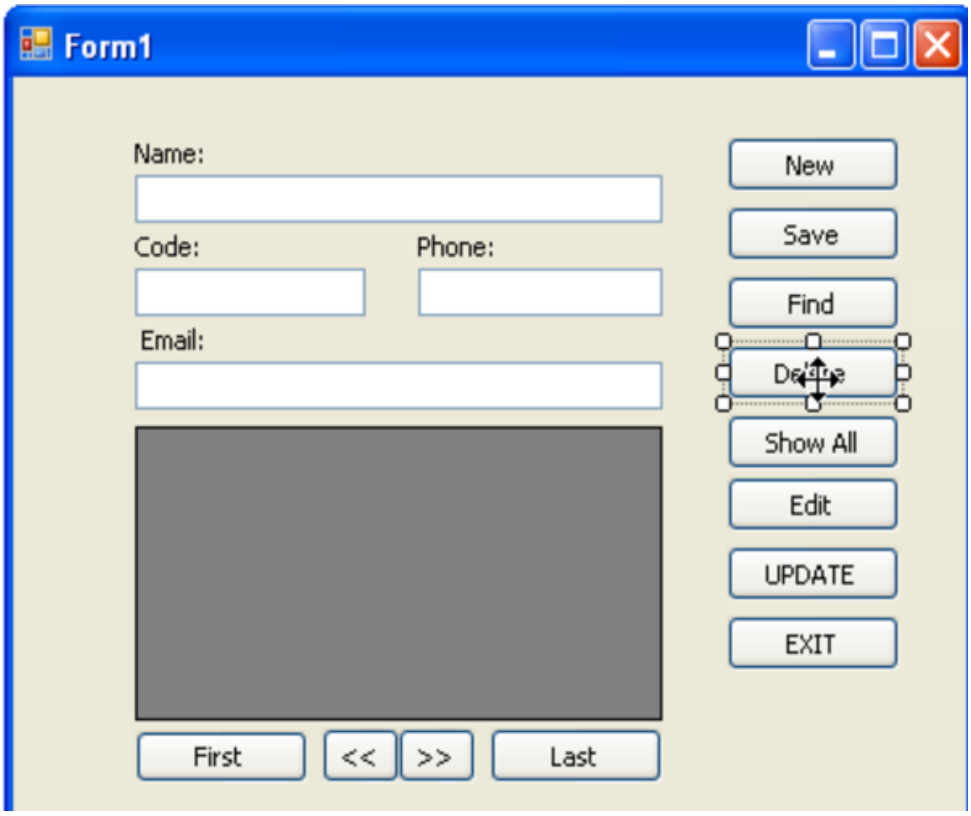
    If Frec.Length = 0 Then
        MsgBox("Sorry name not found")
        Exit Sub
    End If

    TextBox1.Text = Frec(0).Item("Sname")
    TextBox2.Text = Frec(0).Item("Scode")
    TextBox3.Text = Frec(0).Item("Phone")
    TextBox4.Text = Frec(0).Item("Email")
    Rec = Frec(0)

    DBs.Tables("Tel").DefaultView.RowFilter = "Sname='" + x + "'"

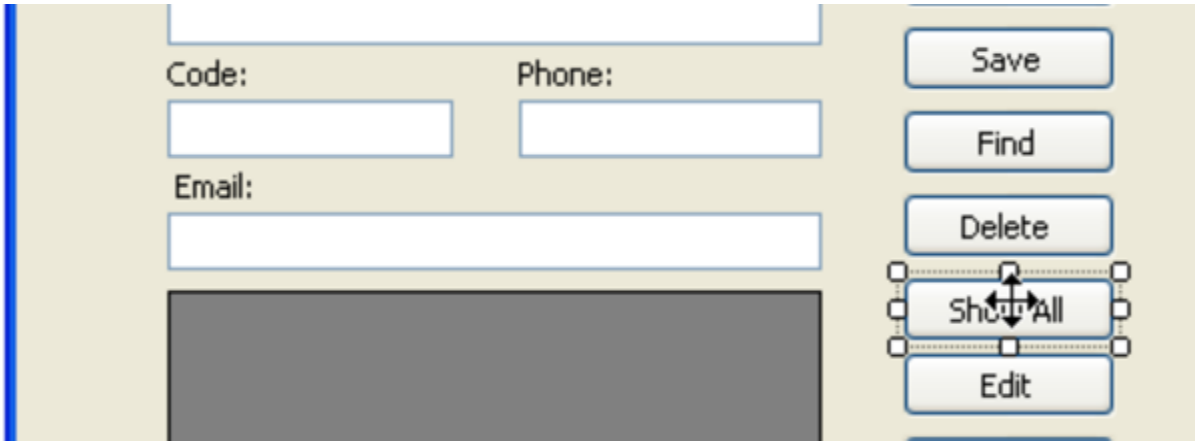

End Sub
```

الاوامر الموجودة تحت مفتاح الحذف



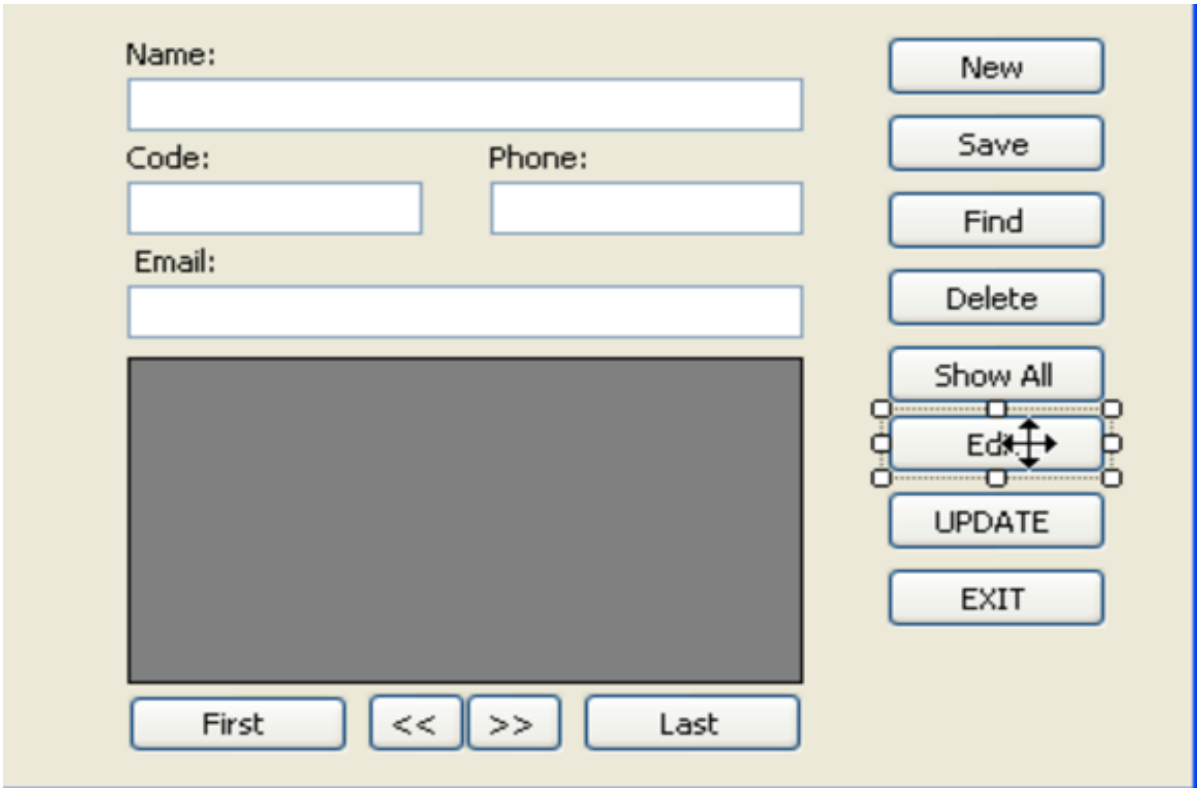

```
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syste
    Rec.Delete()
End Sub
```

الاوامر الموجودة تحت مفتاح اظهار كل البيانات



```
Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syste
    DBs.Tables("Tel").DefaultView.RowFilter = "Sname<>''"
End Sub
```

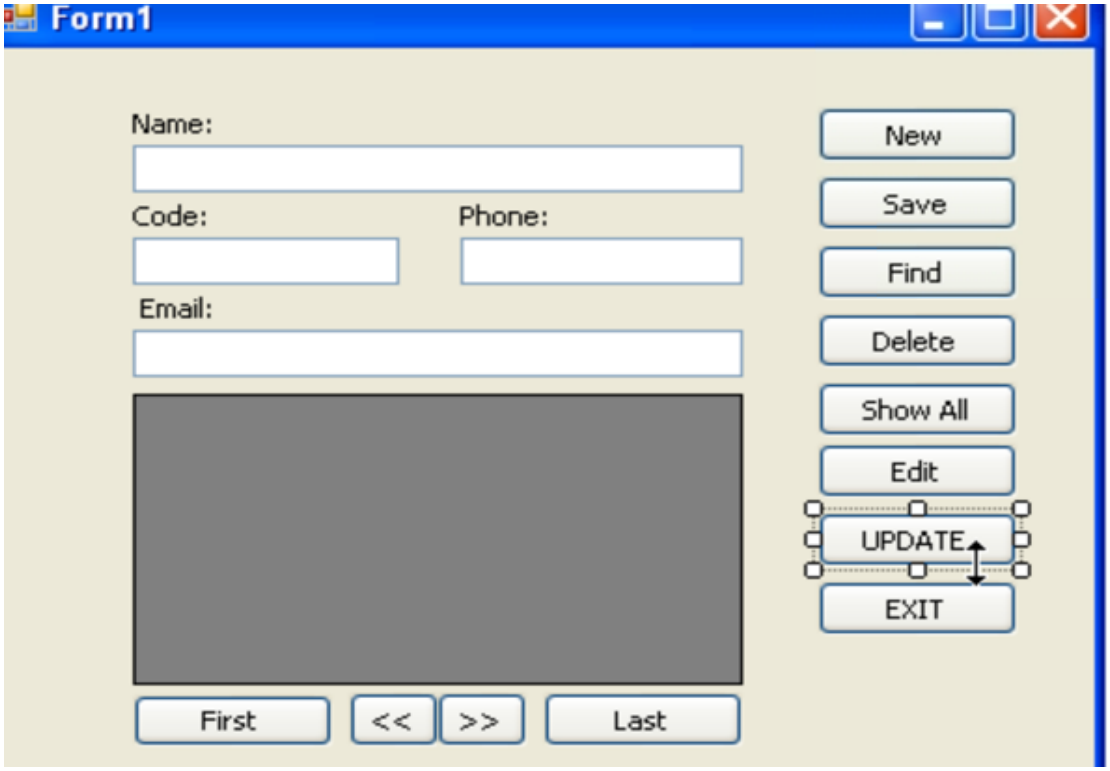
الاوامر الموجودة تحت مفتاح التحرير او تعديل Edit




```
Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syste
    Rec.BeginEdit()
    Rec("Sname") = TextBox1.Text
    Rec("Scode") = TextBox2.Text
    Rec("Phone") = TextBox3.Text
    Rec("Email") = TextBox4.Text
    Rec.EndEdit()

End Sub
```

الاوامر الموجودة تحت مفتاح تحديث




```
Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syst

    If DBs.HasChanges = True Then
        cmdb.DataAdapter = ad
        ad.Update(DBs, "Tel")
        MsgBox("Data Base Update Complete")
        Exit Sub
    End If
    MsgBox("no any update")

End Sub
```

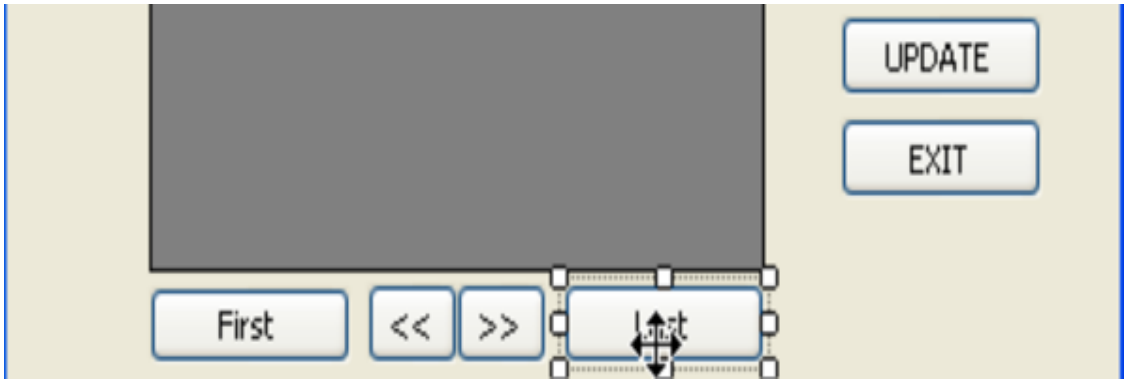
اوامر مفتاح الذهاب الي اول سجل First




```
Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syste
    R = 0
    Rec = Tel.Rows(R)
    TextBox1.Text = Rec("Sname")
    TextBox2.Text = Rec("Scode")
    TextBox3.Text = Rec("Phone")
    TextBox4.Text = Rec("Email")

End Sub
```

مفتاح الاخير last

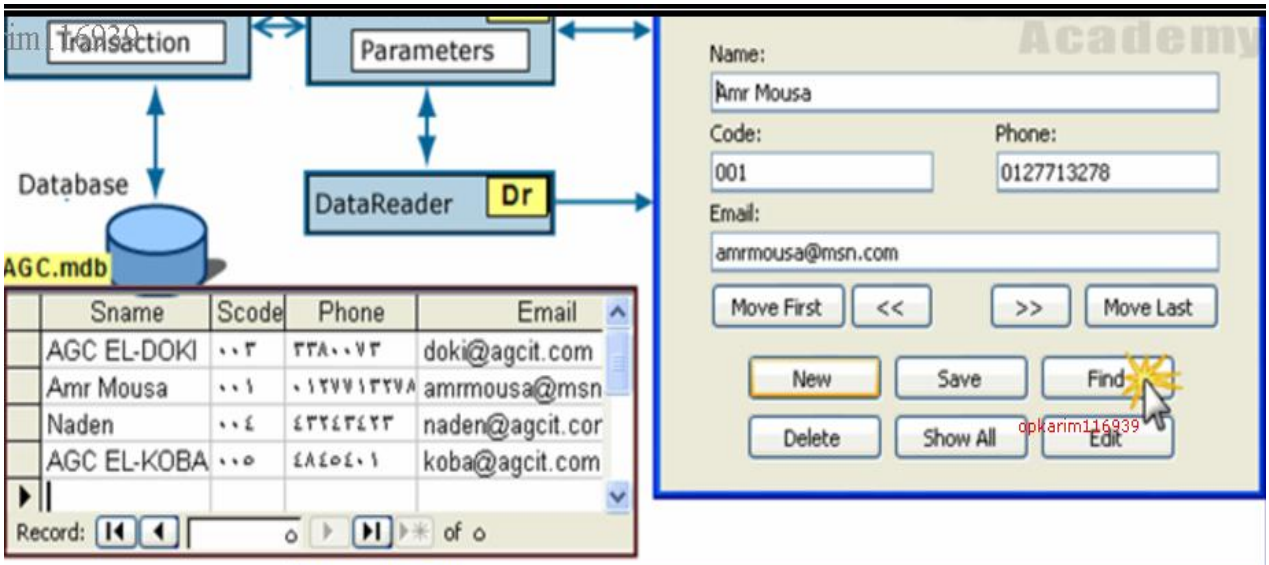


```
Private Sub Button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syst
    R = Tel.Rows.Count - 1
    Rec = Tel.Rows(R)
    TextBox1.Text = Rec("Sname")
    TextBox2.Text = Rec("Scode")
    TextBox3.Text = Rec("Phone")
    TextBox4.Text = Rec("Email")

End Sub
```



استخدام اسلوب الكونيكتيد مود او في هذه الحالة نقوم باستخدام الداتا ريدر وذلك من اجل التعامل مع قاعدة البيانات نفسها وليس عن طريق تحميل البيانات في الذاكرة وهذا هو الاسلوب المفضل في التعامل العادي وليس التقارير وسنقوم بشرح ما يحدث في هذا الاسلوب كالتالي:



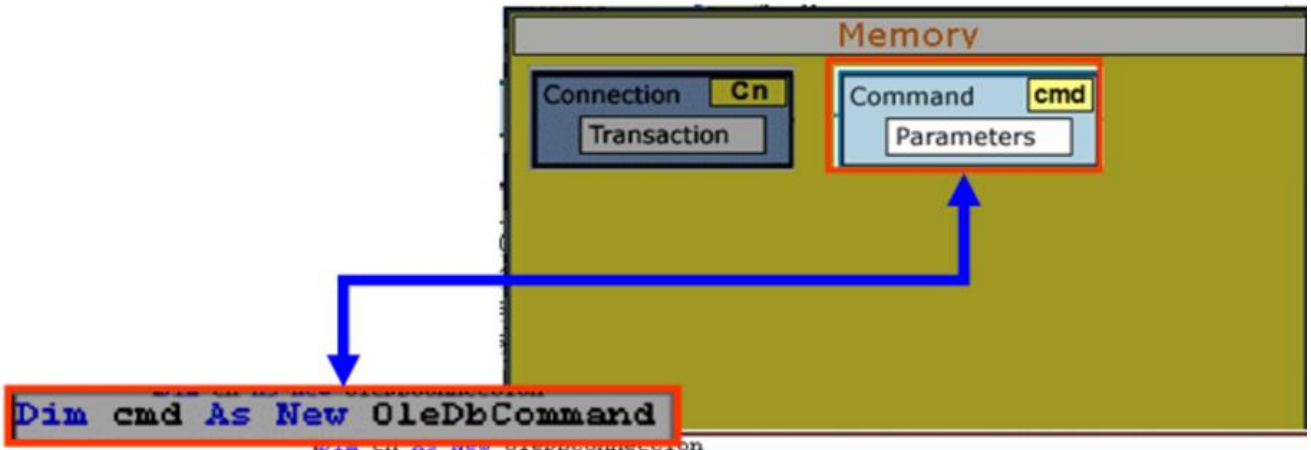

```
Dim cn As New OleDbConnection
Dim cmd As New OleDbCommand
Dim Dr As OleDbDataReader
cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=agc.mdb"
cn.Open()
cmd.Connection = cn
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Tel Where Sname='Amr Mousa'"
Dr = cmd.ExecuteReader
Dr.Read()
TextBox1.Text = Dr("Sname")
TextBox2.Text = Dr("Scode")
```

اولاً: يتم اخذ نسخة من الالكلاس كونيكشن الي الذاكرة



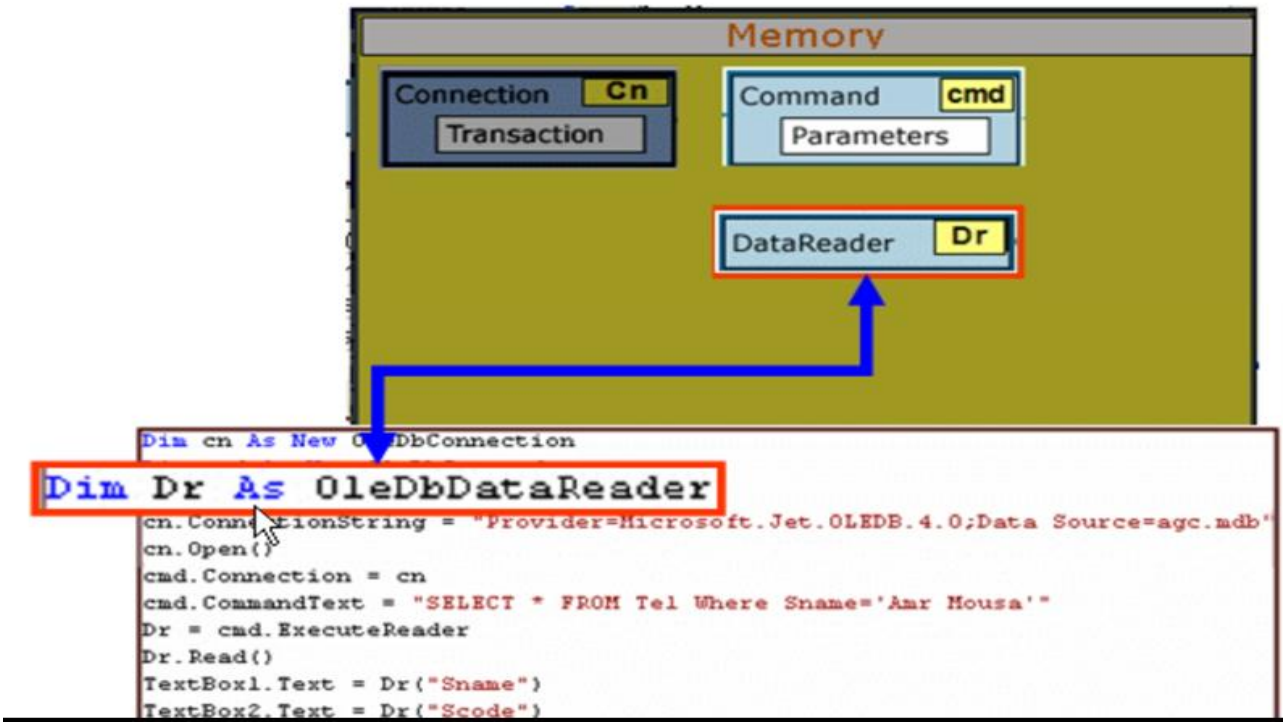

```
Dim cn As New OleDbConnection
Dim Dr As OleDbDataReader
cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=agc.mdb"
cn.Open()
cmd.Connection = cn
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Tel Where Sname='Amr Mousa'"
Dr = cmd.ExecuteReader
Dr.Read()
TextBox1.Text = Dr("Sname")
TextBox2.Text = Dr("Scode")
TextBox3.Text = Dr("Phone")
```

ثم الكلاس كوماند الخاص بأوامر الاستعلام

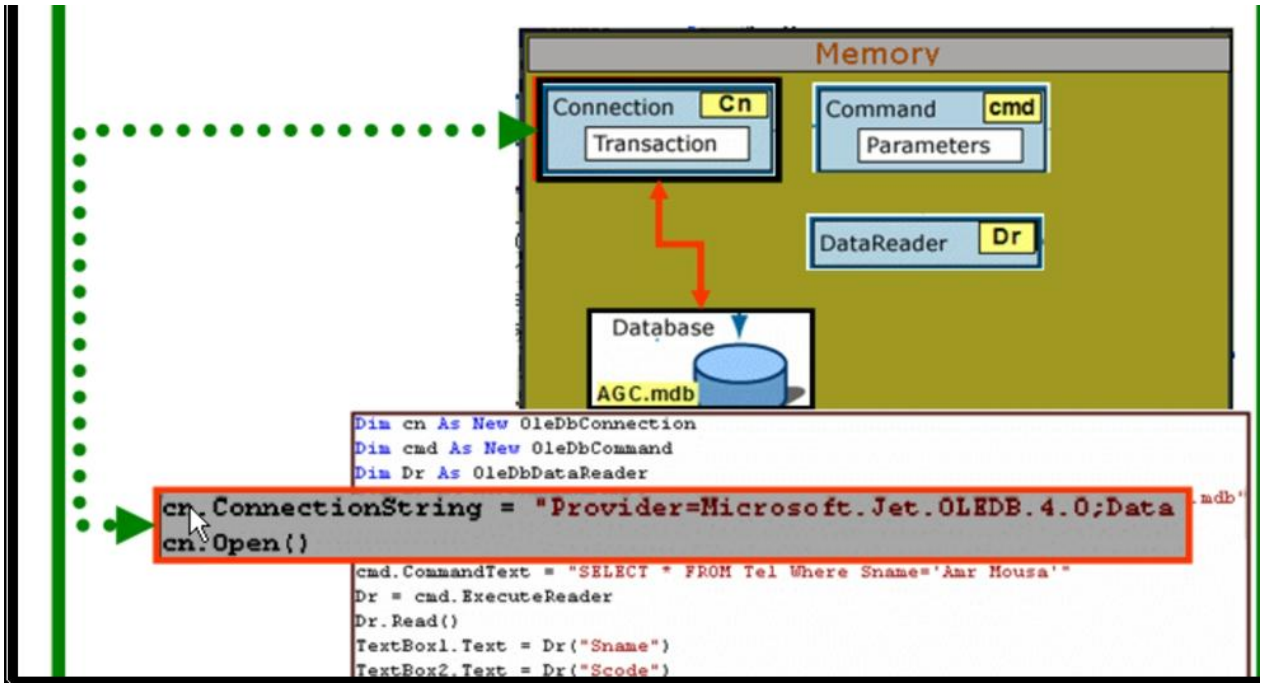



```
Dim cmd As New OleDbCommand
Dim cn As New OleDbConnection
Dim cmd As New OleDbCommand
Dim Dr As OleDbDataReader
cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=agc.mdb"
cn.Open()
cmd.Connection = cn
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Tel Where Sname='Amr Mousa'"
Dr = cmd.ExecuteReader
Dr.Read()
TextBox1.Text = Dr("Sname")
TextBox2.Text = Dr("Scode")
TextBox3.Text = Dr("Phone")
```

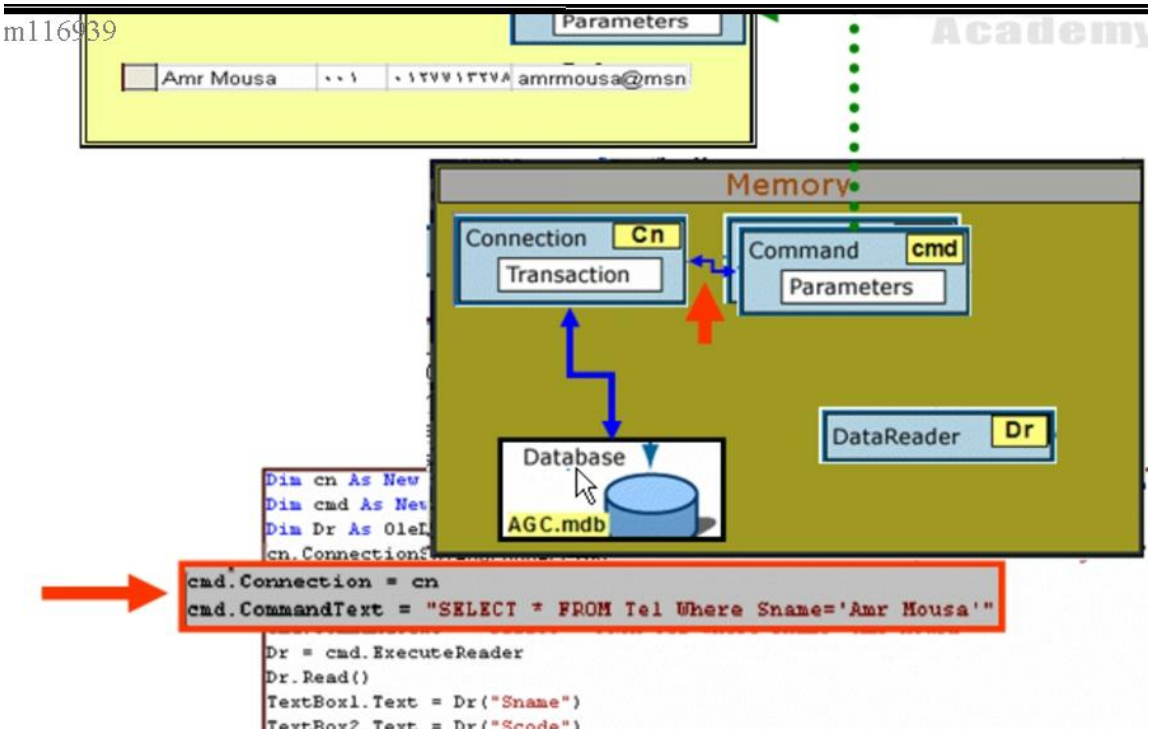
ثم الكلاس ريدر عن طريق الاعلان عنه كمتغير مثل الباقي وهو الخاص بقراءة البيانات من الجدول



وعند تنفيذ امر الاتصال بقاعدة البيانات يفتح الاتصال مع قاعدة البيانات عن طريق البرفيدر

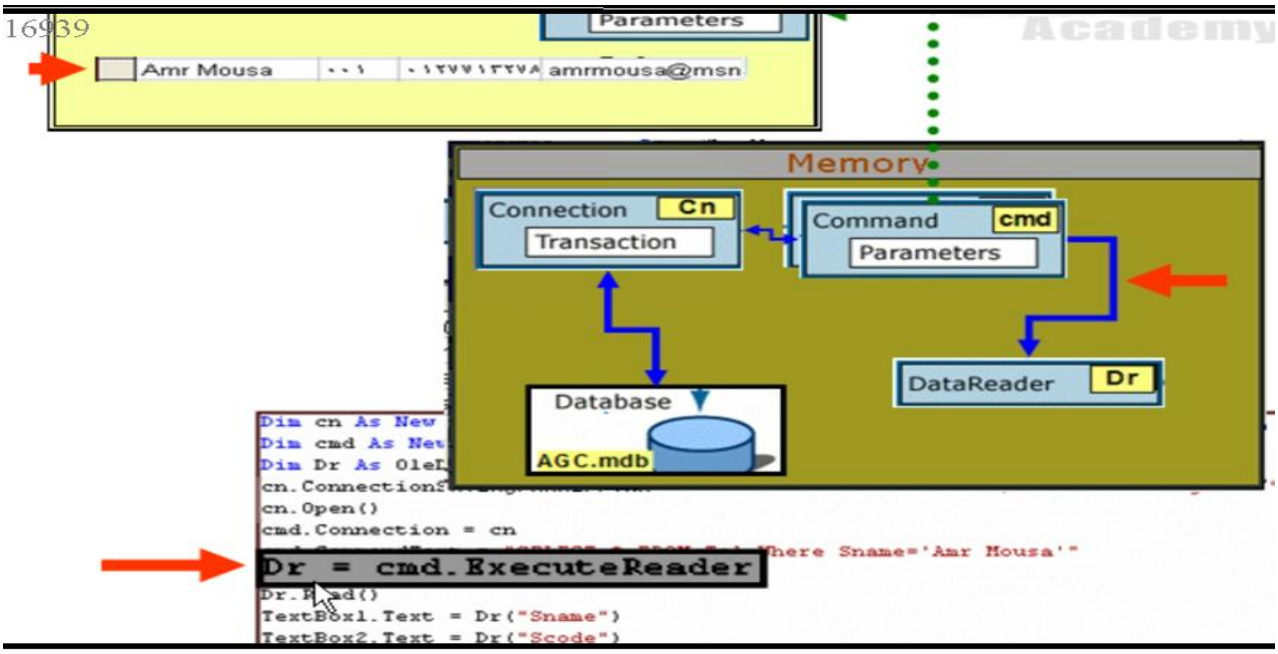


ثم يقوم الكوماند بتنفيذ جملة الاستعلام عن طريق جملة السيكلكت المرادة

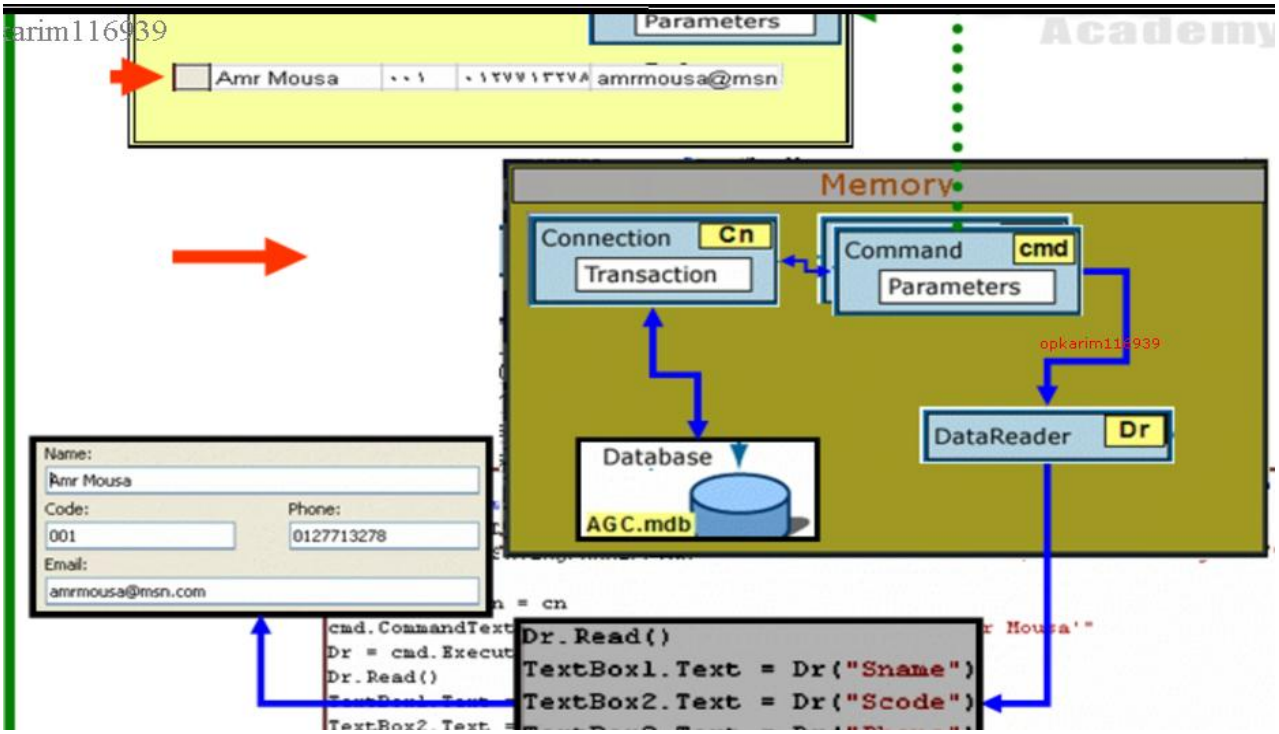


وهناك ملاحظة ان الداتا ريدر يستخدم لقراءة البيانات فقط اما في حالة الرغبة في عمل تعديل او حذف علي هذه البيانات يتم استخدام جمل الاستعلام.

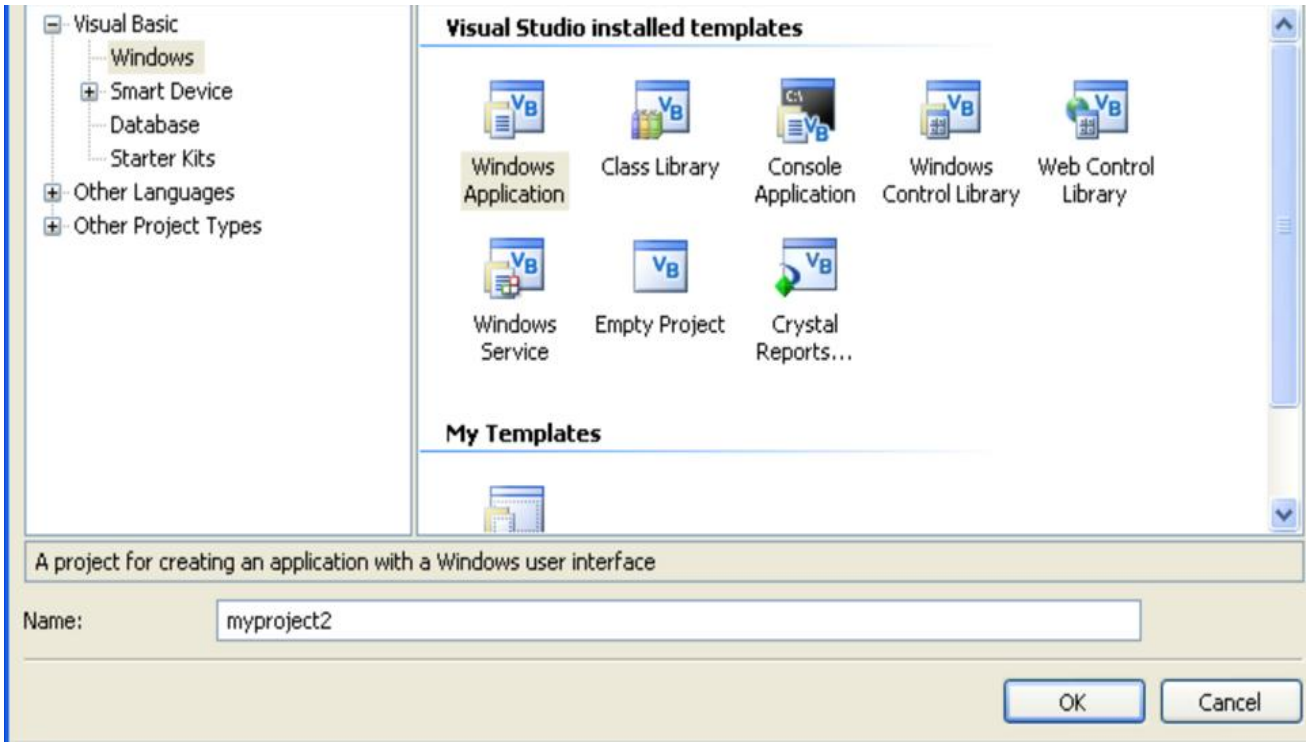
يتم تنفيذ الاوامر الموجودة بداخل الكوماند لقراءة البيانات في الجدول عن طريق الريدر كما في الشكل التالي:



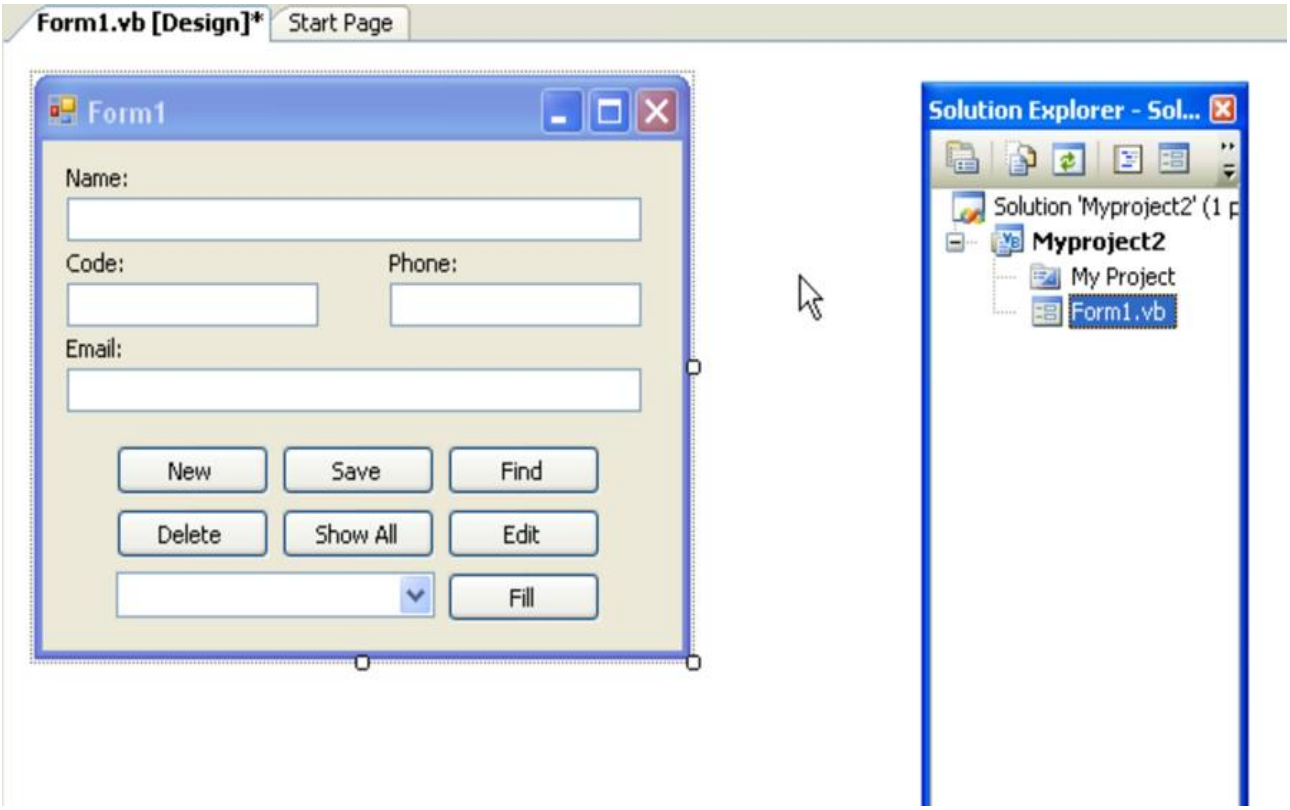
ثم يتم قراءة البيانات وارسالها الي مربعات النص الخاصة بها



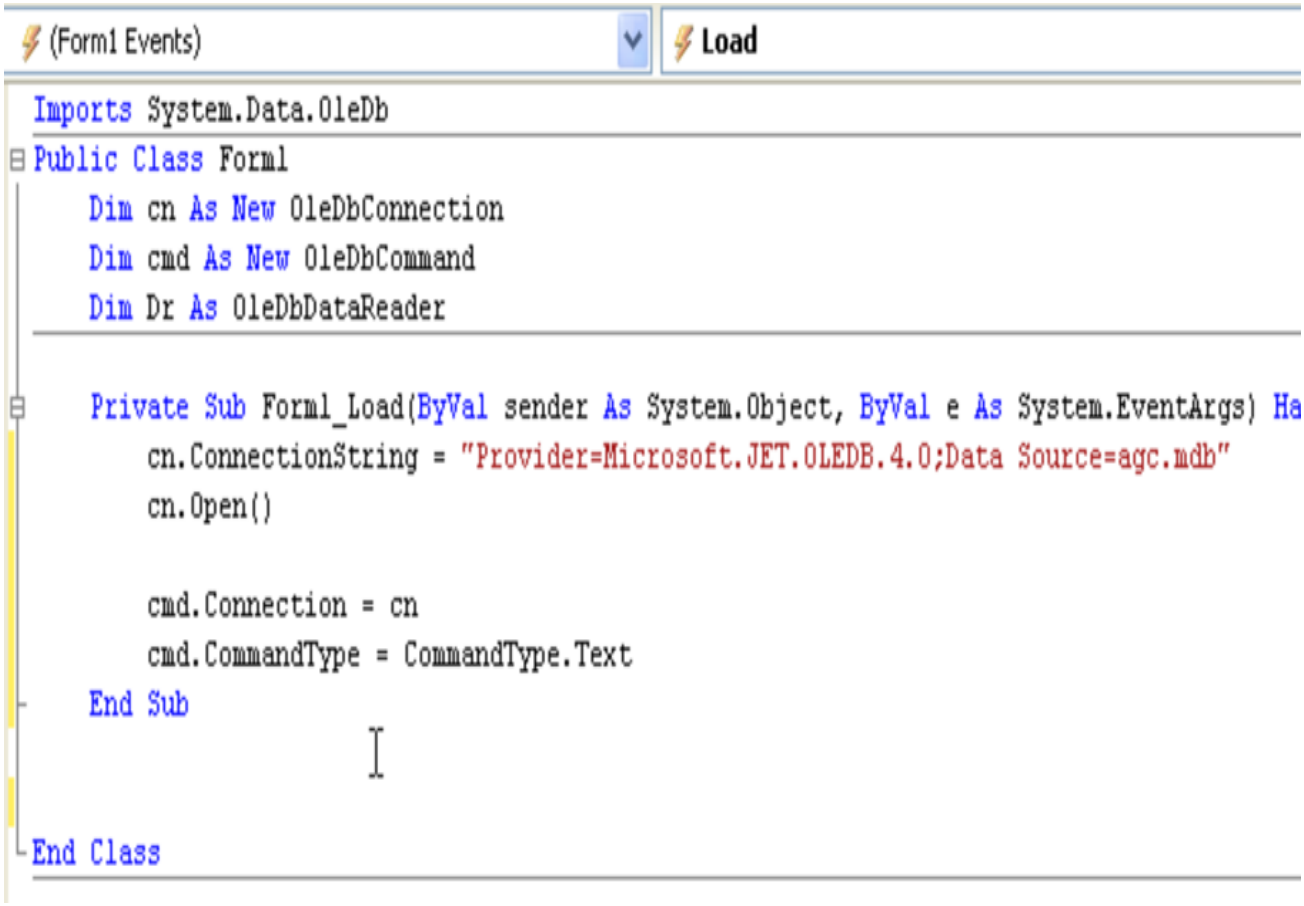
مثال علي الاتصال بقاعدة البيانات عن طريق اسلوب الكونيكتيد مود نقوم بإنشاء مشروع جديد



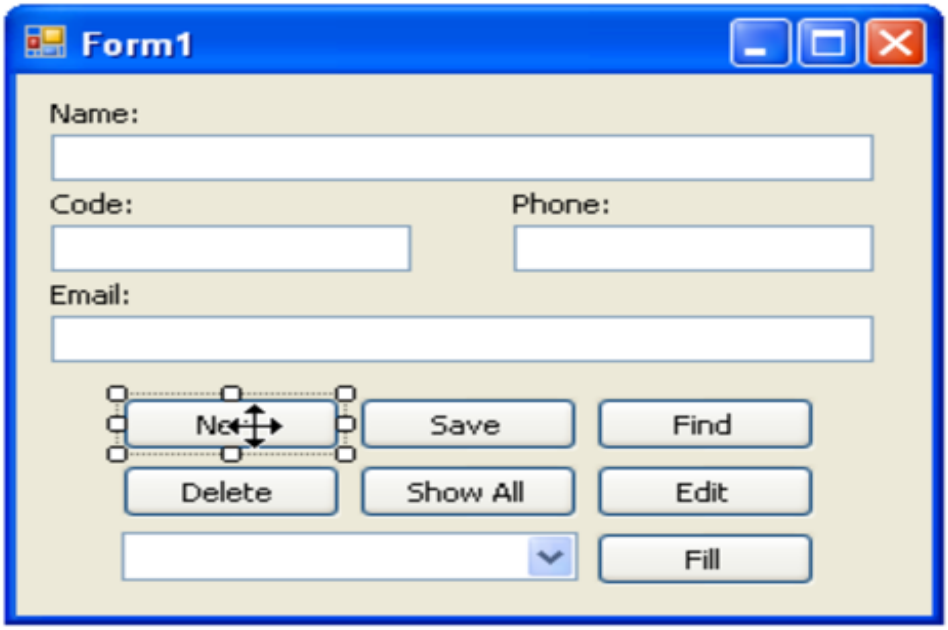
تصميم شاشة البرنامج كما في الصورة التالية:



استدعاء المكتبة واخذ نسخ من الكلاسس التي يتم التعامل معها والاوامر الخاصة بفتح الاتصال واختيار نوع جملة الاستعلام وهذا يتم في الحدث فورم لود.

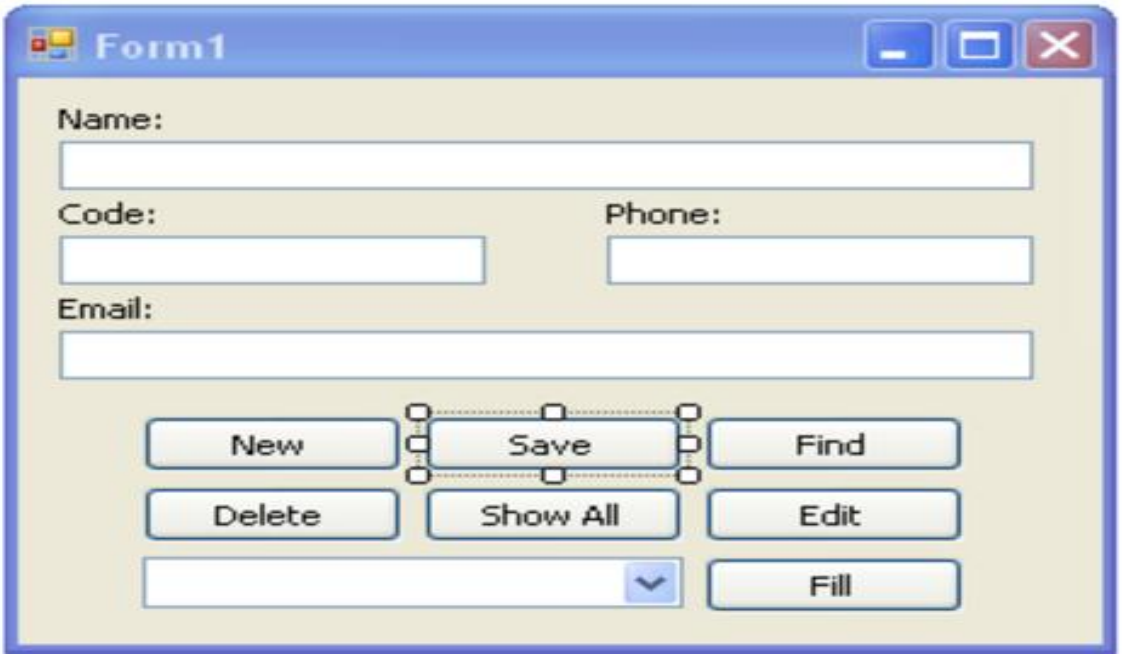


الاوامر تحت مفتاح جديد:




```
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    TextBox1.Text = ""
    TextBox2.Text = ""
    TextBox3.Text = ""
    TextBox4.Text = ""
End Sub
```

الاوامر تحت مفتاح حفظ:



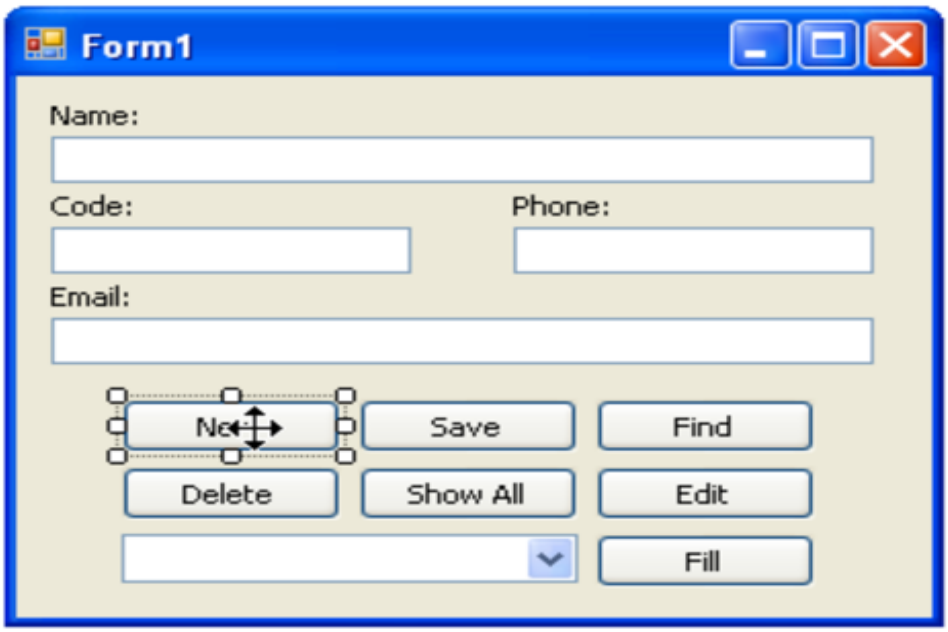
```
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim f1, f2, f3, f4 As String

    f1 = "'" & TextBox1.Text & "',"
    f2 = "'" & TextBox2.Text & "',"
    f3 = "'" & TextBox3.Text & "',"
    f4 = "'" & TextBox4.Text & "'"
    Dim s As String

    s = "INSERT INTO Tel  (Sname,Scode,Phone,Email) Values (" & f1 & f2 & f3 & f4 & "
    Dim h As Integer

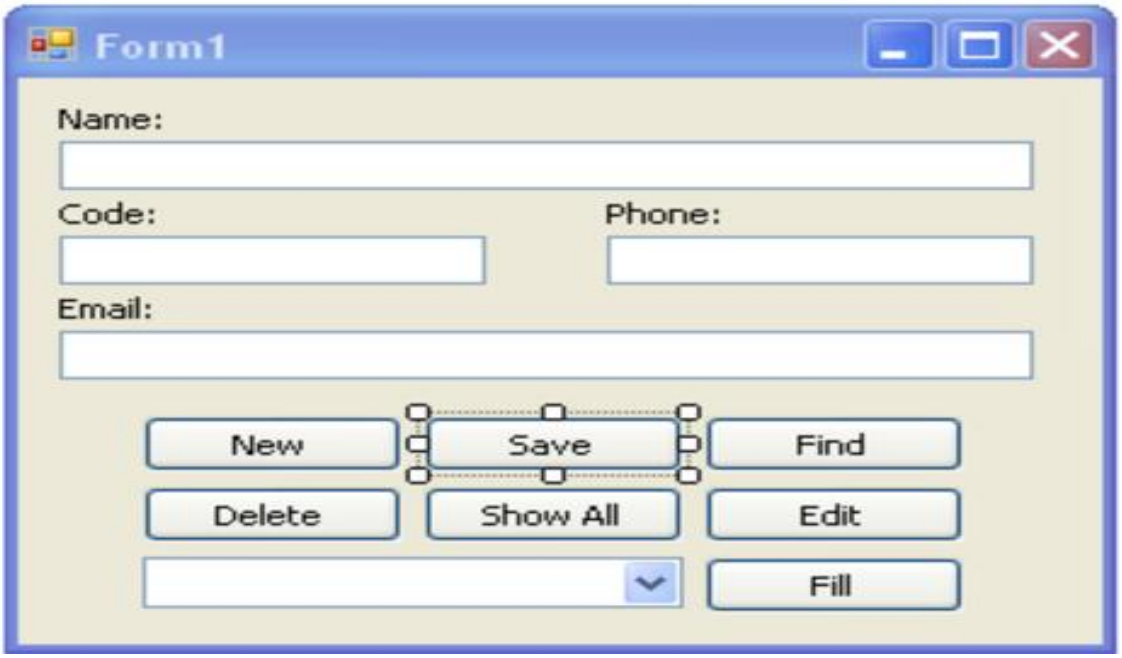
    cmd.CommandText = s
    h = cmd.ExecuteNonQuery()
    MsgBox(h & "Records Saved")
End Sub
```

الاوامر تحت مفتاح جديد:




```
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    TextBox1.Text = ""
    TextBox2.Text = ""
    TextBox3.Text = ""
    TextBox4.Text = ""
End Sub
```

الاوامر تحت مفتاح حفظ:



```
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim f1, f2, f3, f4 As String

    f1 = "'" & TextBox1.Text & "',"
    f2 = "'" & TextBox2.Text & "',"
    f3 = "'" & TextBox3.Text & "',"
    f4 = "'" & TextBox4.Text & "'"
    Dim s As String

    s = "INSERT INTO Tel  (Sname,Scode,Phone,Email) Values (" & f1 & f2 & f3 & f4 & "
    Dim h As Integer

    cmd.CommandText = s
    h = cmd.ExecuteNonQuery()
    MsgBox(h & "Records Saved")
End Sub
```

الاوامر تحت مفتاح ايجاد Find




```
Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim x As String
    x = ComboBox1.Text

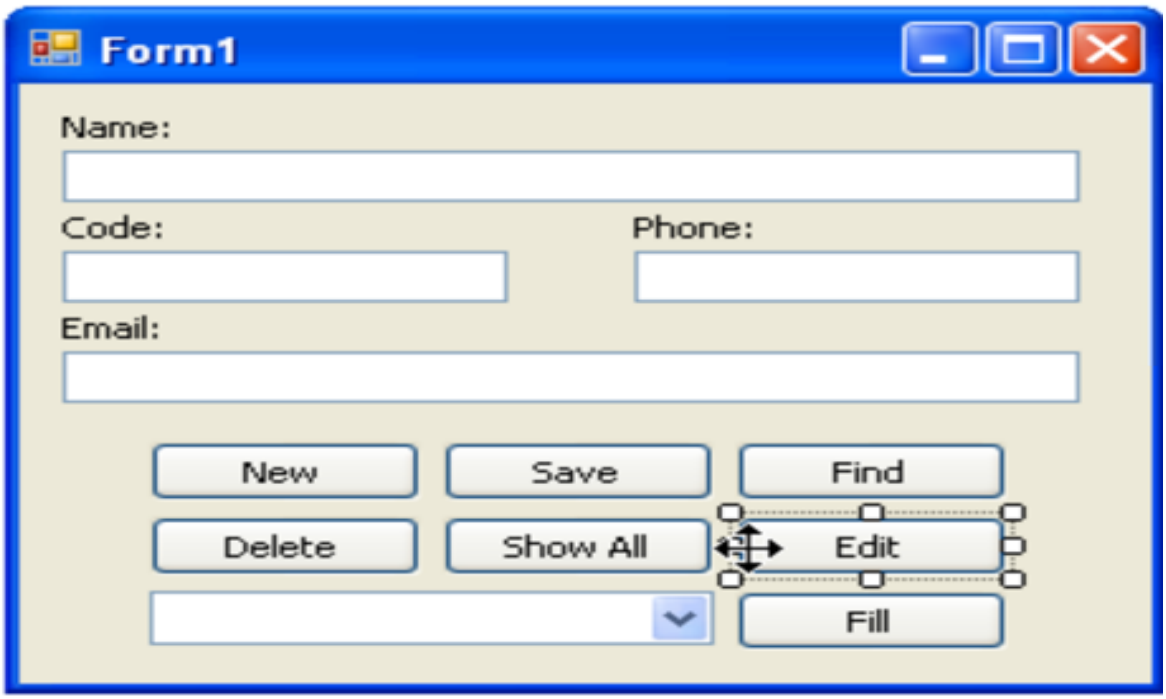
    cmd.CommandText = "SELECT * FROM Tel WHERE Sname='" + x + "'"
    Dr = cmd.ExecuteReader
    Dr.Read()

    If Dr.HasRows = False Then
        MsgBox("Sorry name not found")
        Dr.Close()
        Exit Sub
    End If

    TextBox1.Text = Dr("Sname")
    TextBox2.Text = Dr("Scode")
    TextBox3.Text = Dr("Phone")
    TextBox4.Text = Dr("Email")

End Sub
```

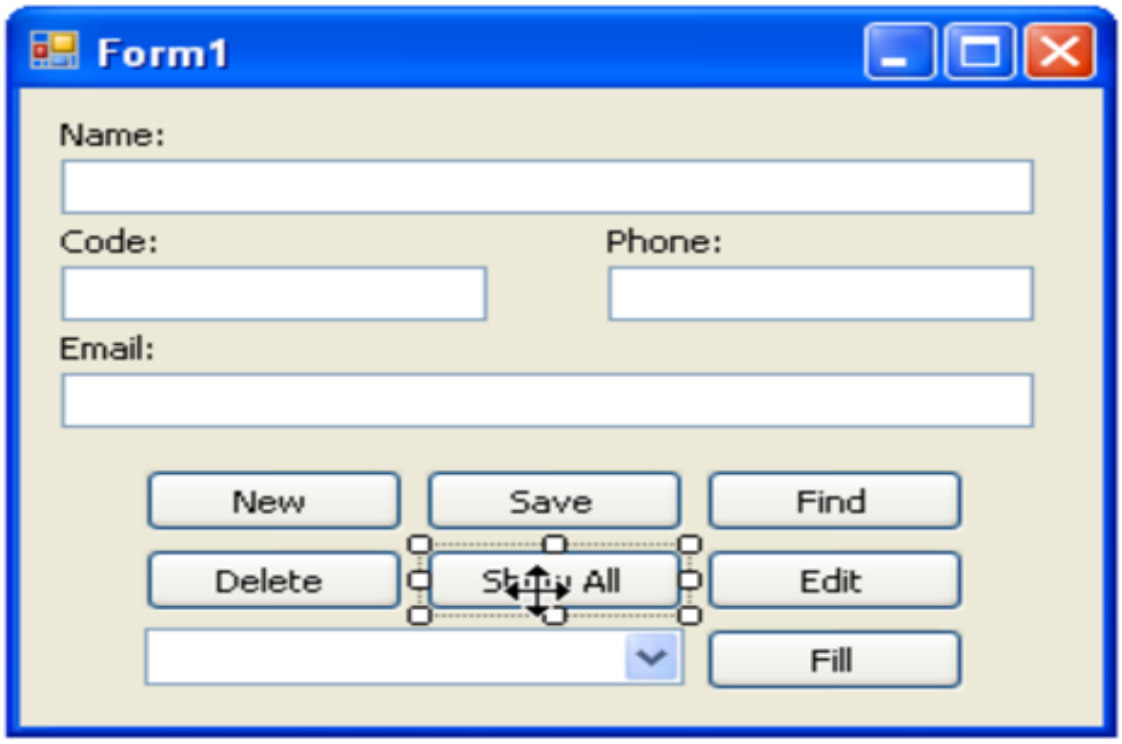
الاوامر تحت مفتاح تعديل




```
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
        Dim f1, f2, f3, f4 As String
        f1 = "'" & TextBox1.Text & "'"
        f2 = "'" & TextBox2.Text & "'"
        f3 = "'" & TextBox3.Text & "'"
        f4 = "'" & TextBox4.Text & "'"

        Dim s As String
        s = "UPDATE Tel SET Scode= " & f2 & ",Phone = " & f3 & ",Email = " & f4
        s = s & " Where Sname = " & f1
                                                    opkarim116939
        cmd.CommandText = s
        Dim h As Integer
        h = cmd.ExecuteNonQuery()
        MsgBox(h & "Records ")
    End Sub
End Class
```

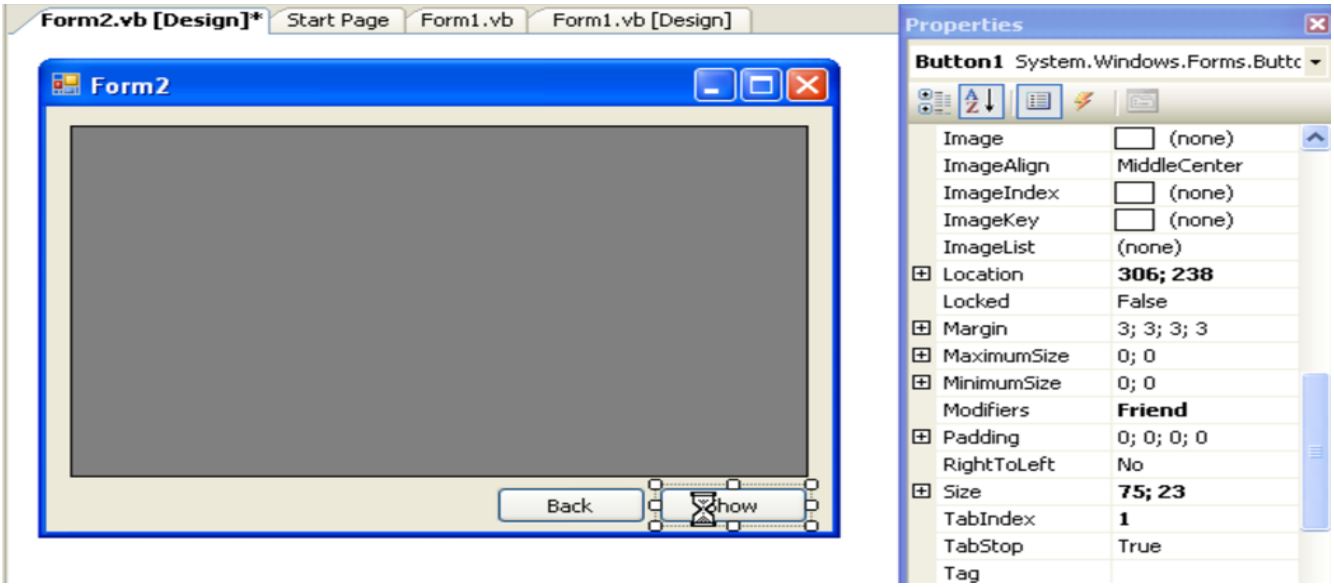
الاوامر تحت مفتاح اظهار الكل



نقوم اولاً بإنشاء شاشة اخري من اجل عملية اظهار جميع السجلات ويقوم الكود التالي بإظهار هذه الشاشة

```
Private Sub Button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs
    Form2.Show()
End Sub
```

وفي الشاشة الثانية نقوم باستخدام اسلوب الديسكونكت مود من اجل عمل عملية الاستعلام وهي تشابه عمل التقارير



والاوامر تحت مفتاح اظهار هي كالتالي:

orm2.vb* | Form2.vb [Design]* | Start Page | Form1.vb | Form1.vb [Design]

Button1 | Click

```
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form2

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
        Dim cn As New OleDbConnection
        Dim cmd As New OleDbCommand
        Dim ad As New OleDbDataAdapter
        Dim ds As New DataSet

        cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.JET.oledb.4.0;Data Source=agc.mdb"
        cn.Open()

        cmd.Connection = cn
        cmd.CommandType = CommandType.Text
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM Tel"

        ad.SelectCommand = cmd
        ad.Fill(ds, "Tel")
        DataGridView1.DataSource = ds.Tables("Tel")
```

تم بحمد الله

كريم رفعت

٢٠١٤-٨-٢٨